



इस पुस्तिका में 36 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 36 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

NEET(UG)
MAJOR

महत्वपूर्ण निर्देश :	Important Instructions :
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। - परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं। - इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। - रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें। - परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं। - परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। - उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।	- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only. - The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720. - Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses. - Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. - On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. - The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet. - Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

1. A chain is lying on a rough table with a fraction $1/n$ of its length hanging down from the edge of the table. if it is just on the point of sliding down from the table, then the coefficient of friction between the table and the chain is -

(1) $\frac{1}{n}$ (2) $\frac{1}{(n-1)}$ (3) $\frac{1}{(n+1)}$ (4) $\frac{n-1}{(n+1)}$

2. A lift moves downwards with an acceleration a . A passenger in the lift drops a book. The acceleration of the book with respect to the floor of lift is- (assume acceleration due to gravity = g)

(1) g (2) a (3) $g - a$ (4) $g + a$

3. The average translational kinetic energy of 10 gram H_2 at $27^\circ C$ is -

(1) 37250 J (2) 18750 J (3) 12450 J (4) 3737 J

4. What is the average velocity of a projectile between the instants it crosses half the maximum height? It is projected with a speed u at an angle θ with the horizontal -

(1) $u \sin \theta$ (2) $u \cos \theta$ (3) $u \tan \theta$ (4) u

5. A particle of mass m is rotating by means of a string in a vertical circle. The difference in the tension at the bottom and top would be-

(1) $6 mg$ (2) $4 mg$ (3) $3 mg$ (4) $2 mg$

6. Work done in time t on a body of mass m which is accelerated from rest to a speed v in time t_1 as a function of time t is given by-

(1) $\frac{1}{2} m \frac{v}{t_1} t^2$ (2) $m \frac{v}{t_1} t^2$

(3) $\frac{1}{2} m \left(\frac{mv}{t_1} \right)^2 t^2$ (4) $\frac{1}{2} m \frac{v^2}{t_1^2} t^2$

7. A disk and a ring of the same mass are rolling to have the same kinetic energy. What is ratio of their velocities of centre of mass

(1) $(4:3)^{1/2}$ (2) $(3:4)^{1/2}$
(3) $(2)^{1/2} : (3)^{1/2}$ (4) $(3)^{1/2} : (2)^{1/2}$

8. A ring takes time t_1 in slipping down an inclined plane of length L , whereas it takes time t_2 in rolling down the same plane. The ratio of t_1 and t_2 is -

(1) $(2)^{1/2} : 1$ (2) $1 : (2)^{1/2}$
(3) $1 : 2$ (4) $1 : 2^{1/4}$

1. किसी खुरदरी मेज पर एक चेन इस प्रकार से रखी है कि इसकी लम्बाई का $1/n$ अंश मेज के एक सिरे से लटका हुआ है। यदि यह मेज से ठीक नीचे की ओर फिसलने वाली स्थिति में है तो मेज एवं चेन के मध्य घर्षण गुणांक होगा -

(1) $\frac{1}{n}$ (2) $\frac{1}{(n-1)}$ (3) $\frac{1}{(n+1)}$ (4) $\frac{n-1}{(n+1)}$

2. एक लिफ्ट a त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है। लिफ्ट में एक व्यक्ति एक पुस्तक गिराता है। लिफ्ट के फर्श के सापेक्ष पुस्तक का त्वरण होगा -

(मान लीजिये गुरुत्वीय त्वरण = g)

(1) g (2) a (3) $g - a$ (4) $g + a$

3. 10 ग्राम H_2 की $27^\circ C$ पर औसत स्थानान्तरण गतिज ऊर्जा होगी -

(1) 37250 J (2) 18750 J (3) 12450 J (4) 3737 J

4. एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज के साथ θ कोण पर u चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। जिन क्षणों पर यह अधिकतम ऊँचाई की आधी ऊँचाई को पार करता है उन क्षणों के मध्य प्रक्षेप्य का औसत वेग क्या होगा -

(1) $u \sin \theta$ (2) $u \cos \theta$ (3) $u \tan \theta$ (4) u

5. m द्रव्यमान का एक कण एक डोरी की सहायता से उर्ध्वाधर वृत्त में घूर्णन कर रहा है। निचले भाग तथा ऊपरी भाग के तनाव में अन्तर होगा -

(1) $6 mg$ (2) $4 mg$ (3) $3 mg$ (4) $2 mg$

6. m द्रव्यमान की एक वस्तु को t_1 समय में विरामावस्था से u चाल तक त्वरित किया जाता है। इस वस्तु पर, समय t के फलन के रूप में t समय में किया गया कार्य होगा -

(1) $\frac{1}{2} m \frac{v}{t_1} t^2$ (2) $m \frac{v}{t_1} t^2$

(3) $\frac{1}{2} m \left(\frac{mv}{t_1} \right)^2 t^2$ (4) $\frac{1}{2} m \frac{v^2}{t_1^2} t^2$

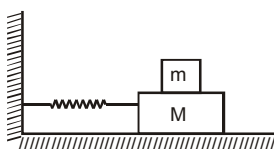
7. समान द्रव्यमान की एक चकती एवं वलय को समान गतिज ऊर्जा के साथ लौटनी गति कराई जाती है। उनके द्रव्यमान केन्द्रों के वेगों का अनुपात होगा -

(1) $(4:3)^{1/2}$ (2) $(3:4)^{1/2}$
(3) $(2)^{1/2} : (3)^{1/2}$ (4) $(3)^{1/2} : (2)^{1/2}$

8. एक वलय को L लम्बाई के आनत तल पर फिलसने में t_1 समय लगता है जबकि वलय को उसी तल पर लुढ़कने में t_2 समय लगता है। t_1 व t_2 का अनुपात होगा -

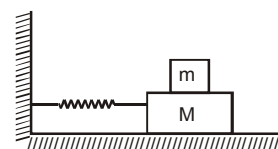
(1) $(2)^{1/2} : 1$ (2) $1 : (2)^{1/2}$
(3) $1 : 2$ (4) $1 : 2^{1/4}$

9. The acceleration due to gravity on the moon is one-sixth that on earth. If the average density of moon is three-fifth that of earth, the moon's radius in terms of earth's radius R_e is -
 (1) $0.16R_e$ (2) $0.27R_e$ (3) $0.32R_e$ (4) $0.36R_e$
10. A satellite is projected with a velocity $\sqrt{1.5}$ times the orbital velocity just above the surface of earth. Initial velocity of the satellite is perpendicular to the surface of earth. The maximum distance of the satellite from surface of earth will be -
 (1) $2R_e$ (2) $8R_e$ (3) $4R_e$ (4) $3R_e$
11. A mass m is put atop of a mass M . The mass M vibrates horizontally without friction with the amplitude $A = 4$ cm at the end of a horizontal Hookean spring. Find the minimal coefficient of friction such that m is not moving with respect to M . Take $k = 1000$ N/m and $m=2$ kg, $M = 6$ kg.



- (1) 0.5 (2) 0.4
 (3) 0.3 (4) information insufficient
12. The displacement of an oscillator is given by
 $x = a \sin \omega t + b \cos \omega t$
 where a , b and ω , are constant. Then -
 (1) motion is simple harmonic but not periodic
 (2) motion is periodic but not simple harmonic
 (3) motion is simple harmonic as well as periodic
 (4) motion is neither simple harmonic nor periodic
13. Which of the following shows greater increment in length when subjected to same load to wires made of same material :
 (1) $L = 1$ m and $r = 1$ mm (2) $L = 1$ m and $r = 2$ mm
 (3) $L = 2$ m and $r = 1$ mm (4) $L = 2$ m and $r = 2$ mm
14. A tank is filled up to a height $2H$ with a liquid and is placed on a platform of height H from the ground. The distance x from the ground where a small hole is punched to get the maximum range R is -
 (1) H (2) $1.25 H$ (3) $1.5 H$ (4) $2H$

9. चन्द्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का $1/6$ है। यदि चन्द्रमा का औसत घनत्व पृथ्वी के घनत्व का $3/5$ है तो पृथ्वी की त्रिज्या R_e के पदों में चन्द्रमा की त्रिज्या होगी -
 (1) $0.16R_e$ (2) $0.27R_e$ (3) $0.32R_e$ (4) $0.36R_e$
10. एक उपग्रह को पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर, कक्षीय वेग के $\sqrt{1.5}$ गुना वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। उपग्रह का प्रारम्भिक वेग पृथ्वी की सतह के लम्बवत् है। पृथ्वी की सतह से उपग्रह की अधिकतम दूरी होगी -
 (1) $2R_e$ (2) $8R_e$
 (3) $4R_e$ (4) $3R_e$
11. एक द्रव्यमान m को दूसरे द्रव्यमान M के ऊपर रखा गया है। क्षैतिज हुक की स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा हुआ द्रव्यमान M , $A = 4$ cm के आयाम से बिना घर्षण के क्षैतिज रूप से कंपन करता है। वह न्यूनतम घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिये जिससे कि M के सापेक्ष m गति न करे।
 $k = 1000$ N/m तथा $m=2$ kg, $M = 6$ kg लीजिये।



- (1) 0.5 (2) 0.4
 (3) 0.3 (4) सूचना अपर्याप्त है।
12. एक दोलित्र का विस्थापन समीकरण
 $x = a \sin \omega t + b \cos \omega t$
 द्वारा दिया जाता है जहाँ a , b व ω नियतांक हैं तो -
 (1) गति सरल आवर्त है परन्तु आवर्ती नहीं
 (2) गति आवर्ती है परन्तु सरल आवर्त नहीं
 (3) गति सरल आवर्त के साथ ही आवर्ती भी है
 (4) गति न तो सरल आवर्त है और न ही आवर्ती
13. निम्न में से कौनसे संयोजन की लम्बाई में अधिक वृद्धि होगी जब समान पदार्थ के बने हुए तारों को समान रूप से भारित किया जाता है :
 (1) $L = 1$ m व $r = 1$ mm (2) $L = 1$ m व $r = 2$ mm
 (3) $L = 2$ m व $r = 1$ mm (4) $L = 2$ m व $r = 2$ mm
14. एक टंकी को किसी द्रव द्वारा $2H$ ऊँचाई तक भरा जाता है तथा धरातल से H ऊँचाई के प्लेटफार्म पर रखा जाता है। धरातल से वह दूरी x ज्ञात कीजिये जहाँ अधिकतम परास R प्राप्त करने के लिये एक छोटा छिद्र किया जाता है -
 (1) H (2) $1.25 H$ (3) $1.5 H$ (4) $2H$

15. Several spherical drops of a liquid each of radius r coalesce to form a single drop of radius R . If T is the surface tension, then the energy liberated will be -
- (1) $4\pi R^3 T \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ (2) $2\pi R^3 T \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$
 (3) $\frac{4}{3} \pi r^2 T \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ (4) $2\pi R T \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$
16. The equation $y = 0.15 \sin 5x \cos 300t$ represents a stationary wave. The wavelength of this stationary wave will be -
- (1) zero (2) 1.256 units
 (3) 2.512 units (4) 0.628 units
17. In Melde's experiment, 8 loops are formed with a tension of a 0.75 N. If the tension is increased to four times then the number of loops produced will be -
- (1) 4 (2) 8 (3) 2 (4) 12
18. In a long cylindrical tube, the water level is adjusted and the air column above it is made to vibrate in unison with a vibrating tuning fork kept at the open end. Maximum sound is heard when the air column lengths are equal to
- (1) $\frac{\lambda}{4}, \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{4}$ (2) $\frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}$
 (3) $\frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2}$ (4) $\frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}$
19. If a source of frequency n moving with velocity v crosses a stationary observer, then the change in the frequency of sound heard by the observer will be (velocity of sound = V)
- (1) $\frac{2nVv}{V^2 + v^2}$ (2) $\frac{2nVv}{(V^2 - v^2)}$ (3) $\frac{2nVv}{(V + v)}$ (4) $\frac{2nVv}{(V - v)}$
20. When placed in air at 30°C , the temperature of a body decreases from 60°C to 50°C in ten minutes. After next ten minutes its temperature will be :-
- (1) Less than 40°C (2) 40°C
 (3) More than 40°C (4) Not definite
21. Two rods of same length and material transfer given amount of heat in 12 s, when they are joined end to end. When they are joined parallelly then they will transfer same amount of heat in same conditions in
- (1) 1.5 s (2) 3 s (3) 24 s (4) 48 s
15. एक द्रव की अनेक गोलीय बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या R है, एक साथ मिलकर R त्रिज्या की एक बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि पृष्ठ तनाव T है तो मुक्त ऊर्जा होगी -
- (1) $4\pi R^3 T \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ (2) $2\pi R^3 T \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$
 (3) $\frac{4}{3} \pi r^2 T \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ (4) $2\pi R T \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$
16. समीकरण $y = 0.15 \sin 5x \cos 300t$ एक अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित करती है इस अप्रगामी तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी -
- (1) शून्य (2) 1.256 इकाई
 (3) 2.512 इकाई (4) 0.628 इकाई
17. मेल्लेडी के प्रयोग में, 0.75 N के तनाव के साथ 8 लूप बनते हैं। यदि तनाव को बढ़ाकर चार गुना कर दिया जाये तो बनने वाले लूपों की संख्या होगी -
- (1) 4 (2) 8 (3) 2 (4) 12
18. किसी लम्बी बेलनाकार नली में, पानी के स्तर को समजित किया जाता है तथा इसके ऊपर वायु-स्तम्भ को, खुले सिरे पर रखे कम्पित स्वरित्र के साथ समान स्वयं में कम्पन कराया जाता है। अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी जब वायु स्तम्भ की लम्बाईयों का मान होगा
- (1) $\frac{\lambda}{4}, \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{4}$ (2) $\frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}$
 (3) $\frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2}$ (4) $\frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}$
19. जब v वेग से गतिशील n आवृत्ति का स्रोत, एक स्थिर प्रेक्षक को पार करता है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति में परिवर्तन होगा (ध्वनि का वेग = V)
- (1) $\frac{2nVv}{V^2 + v^2}$ (2) $\frac{2nVv}{(V^2 - v^2)}$ (3) $\frac{2nVv}{(V + v)}$ (4) $\frac{2nVv}{(V - v)}$
20. जब एक वस्तु को 30°C पर वायु में रखा जाता है तो उसका ताप 10 मिनट में 60°C से घटकर 50°C हो जाता है। अगले 10 मिनट में इसका ताप होगा :-
- (1) 40°C से कम (2) 40°C
 (3) 40°C से अधिक (4) निश्चित नहीं है
21. समान लम्बाई एवं पदार्थ की दो छड़ों को जब सिरे से सिरे तक जोड़ा जाता है तो वे दी गई ऊष्मा को 12 s में स्थानान्तरित करती हैं। जब इन छड़ों को समान्तर रूप से जोड़ा जाता है तो ये समान परिस्थितियों में ऊष्मा की समान मात्रा को स्थानान्तरित करने में कितना समय लेगी
- (1) 1.5 s (2) 3 s (3) 24 s (4) 48 s

22. A charge Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii (r) and $(R) > (r)$ such the surface densities are equal. Find the potential at the common centre.

(1) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{(r+R)}{(R+r)^2}$ (2) $\frac{Q(R^2+r)^2}{4\pi\epsilon_0(r+R)}$
 (3) $\frac{Q(r+R)}{4\pi\epsilon_0(R^2+r^2)}$ (4) none of these

23. A_1 is a spherical conductor of radius (r) placed concentrically inside a thin spherical hollow conductor A_2 of radius (R) . A_1 is earthed and A_2 is given a charge $+Q$ then the charge on A_1 is -

(1) $-Q$ (2) Qr/R
 (3) $-rQ/R$ (4) $-Q(R-r)/R$

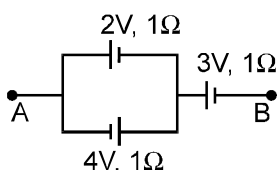
24. Condenser A has a capacity of $15\mu F$ when it is filled with a medium of dielectric constant 15. Another condenser B has a capacity of $1\mu F$ with air between the plates. Both are charged separately by a battery of 100 V. After charging, both are connected in parallel without the battery and the dielectric medium being removed. The common potential now is

(1) 400 V (2) 800 V (3) 1200 V (4) 1600V

25. A resistance R_2 is connected in parallel with a resistance R_1 what resistance R_3 must be connected in series with the combination of R_1 and R_2 so that the equivalent resistance is equal to the resistance R_1 -

(1) $\frac{R_1^2}{R_1+R_2}$ (2) $\frac{(R_1+R_2)^2}{R_1}$
 (3) $\frac{R_2^2}{R_1+R_2}$ (4) $\frac{R_1^2}{R_2}$

26. The potential difference between points A and B is-



(1) 2 V (2) 6 V (3) 4 V (4) 3 V

22. (r) त्रिज्या एवं $(R) > (r)$ त्रिज्या वाले दो संकेन्द्रीय खोखले गोलों पर आवेश Q को इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनके पृष्ठीय घनत्व बराबर है। उभयनिष्ठ केन्द्र पर विभव ज्ञात कीजिए

(1) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{(r+R)}{(R+r)^2}$ (2) $\frac{Q(R^2+r)^2}{4\pi\epsilon_0(r+R)}$
 (3) $\frac{Q(r+R)}{4\pi\epsilon_0(R^2+r^2)}$ (4) इनमें से कोई नहीं

23. r त्रिज्या के एक गोलीय चालक A_1 को, R त्रिज्या के एक पतले गोलीय खोखले चालक A_2 के अन्दर संकेन्द्रीय रूप से रखा गया है। A_1 भूसम्पर्कित है तथा A_2 को $+Q$ आवेश दिया गया है तो A_1 पर आवेश होगा -

(1) $-Q$ (2) Qr/R
 (3) $-rQ/R$ (4) $-Q(R-r)/R$

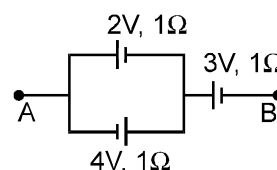
24. संधारित्र A की धारिता $15\mu F$ है जब इसे 15 परावैद्युतांक के माध्यम द्वारा भरा गया है। एक दूसरा संधारित्र B जिसकी प्लेटों के मध्य वायु है, की धारिता $1\mu F$ है दोनों संधारित्रों को 100 V की बैटरी द्वारा अलग-अलग आवेशित किया जाता है। आवेशन के बाद, दोनों संधारित्रों को बिना बैटरी के समान्तर रूप से जोड़ा जाता है तथा परावैद्युत माध्यम हटा लिया जाता है तो अब उभयनिष्ठ विभव का मान होगा

(1) 400 V (2) 800 V (3) 1200 V (4) 1600V

25. प्रतिरोध R_1 के साथ समान्तर क्रम में प्रतिरोध R_2 को जोड़ा गया है। R_1 व R_2 प्रतिरोधों के संयोजन के साथ श्रेणीक्रम में कितना प्रतिरोध R_3 जोड़ा जाना चाहिये ताकि तुल्य प्रतिरोध का मान प्रतिरोध R_1 के बराबर हो जाये -

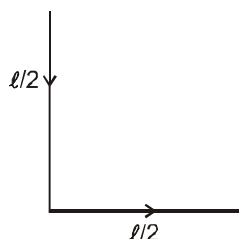
(1) $\frac{R_1^2}{R_1+R_2}$ (2) $\frac{(R_1+R_2)^2}{R_1}$
 (3) $\frac{R_2^2}{R_1+R_2}$ (4) $\frac{R_1^2}{R_2}$

26. बिन्दुओं A व B के मध्य विभवान्तर होगा -

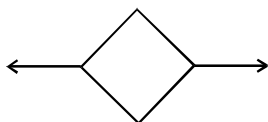


(1) 2 V (2) 6 V (3) 4 V (4) 3 V

27. There is a current of 1.344 amp in a copper wire whose area of cross-section normal to the length of the wire is 1mm^2 . If the number of free electrons per cm^3 is 8.4×10^{22} , then the drift velocity would be
 (1) 1.0 mm per sec (2) 1.0 metre per sec
 (3) 0.1 mm per sec (4) 0.01 mm per sec
28. In a potentiometer of ten meter length, an unknown emf voltage source is balanced at 60cm length of the potentiometer wire, while a 3volt battery is balanced at 45cm length, then the emf of the voltage source is
 (1) 3V (2) 2.25V (3) 4V (4) 4.5V
29. The relation between magnetic susceptibility x_m and relative permeability μ_r , is -
 (1) $x_m = \mu_r$ (2) $x_m - 1 = \mu_r$
 (3) $\mu_r = 1 + x_m$ (4) $\mu_r = 1 - x_m$
30. A steel wire of length ℓ has a magnetic moment M . It is bent into L-shape as shown in figure. The new magnetic moment is-

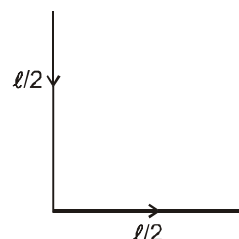


- (1) M (2) $M/\sqrt{2}$ (3) $M/2$ (4) $2M$
31. A solenoid has an inductance of 50 mH and a resistance of 0.025Ω . If it is connected to a battery, how long will it take for the current to reach one half of its final equilibrium value ?
 (1) 1.39 s (2) 1.2 s (3) 6.32 s (4) 0.23 s
32. A conducting square loop edge length a and resistance R is in a uniform magnetic field B , perpendicularly. Two opposite corners of the loop are pulled apart as shown in fig., till it becomes straight, the charge flow through the loop will be-

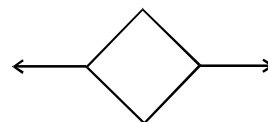


- (1) $\frac{Ba^2}{R}$ (2) $\frac{2Ba^2}{R}$ (3) $\frac{Ba^2}{2R}$ (4) Zero

27. एक तौबे का तार जिसकी लम्बाई के लम्बवत् अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1mm^2 है, में 1.344 amp धारा प्रवाहित है। यदि प्रति सेमी³ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.4×10^{22} है तो अपवहन वेग होगा -
 (1) 1.0 mm per sec (2) 1.0 metre per sec
 (3) 0.1 mm per sec (4) 0.01 mm per sec
28. 10 मीटर लम्बाई के विभवमापी में एक अज्ञात वि. वा. बल वोल्टता स्रोत, विभवमापी तार की 60cm लम्बाई पर संतुलित होता है जबकि 3 वोल्ट की बैटरी 45cm लम्बाई पर संतुलित होती है तो वोल्टता स्रोत का वि. वा. बल होगा
 (1) 3V (2) 2.25V
 (3) 4V (4) 4.5V
29. चुम्बकीय प्रवृत्ति x_m और आपेक्षिक पारगम्यता μ_r के मध्य सम्बन्ध है -
 (1) $x_m = \mu_r$ (2) $x_m - 1 = \mu_r$
 (3) $\mu_r = 1 + x_m$ (4) $\mu_r = 1 - x_m$
30. ℓ लम्बाई के स्टील के तार का चुम्बकीय आघूर्ण M है। इसे चित्रानुसार L-आकृति के रूप में मोड़ दिया जाता है तो नया चुम्बकीय आघूर्ण होगा -



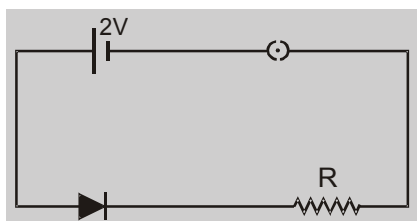
- (1) M (2) $M/\sqrt{2}$ (3) $M/2$ (4) $2M$
31. एक परिनालिका का प्रेरकत्व 50 mH और प्रतिरोध 0.025Ω है। यदि इसे एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो धारा को इसकी अन्तिम साम्यावस्था मान के आगे मान तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ?
 (1) 1.39 s (2) 1.2 s (3) 6.32 s (4) 0.23 s
32. एक चालक वर्गाकार लूप जिसकी भुजा की लम्बाई a व प्रतिरोध R है, को एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में लम्बवत् रूप से रखा गया है। लूप के दो विपरीत कोनों को एक दूसरे से दूर तब तक खींचा जाता है जब तब कि यह सीधा न हो जाये। लूप में प्रवाहित आवेश होगा-



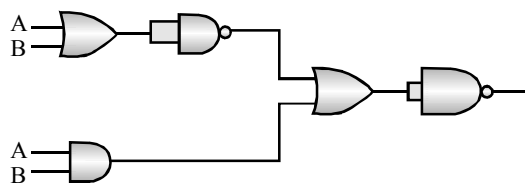
- (1) $\frac{Ba^2}{R}$ (2) $\frac{2Ba^2}{R}$ (3) $\frac{Ba^2}{2R}$ (4) Zero

33. The series combination of resistance R and inductance L is connected to an alternating source of e.m.f. $e = 311 \sin (100 \pi t)$. If the value of wattless current is $0.5A$ and the impedance of the circuit is 311Ω , the power factor will be –
 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{5}}$
34. Two parallel plane mirrors M_1 and M_2 have a length of 2 m each and are 10 mm apart. A ray of light is incident on one end of mirror M_2 at an angle of 30° . The number of reflections light undergoes before reaching the other end is –
 (1) 346 (2) 134 (3) 80 (4) 173
35. A spherical mirror forms a real image three times the linear size of the object. If the distance between the object and the image is 80 cm , the focal length of the mirror is
 (1) 15 cm (2) -15 cm (3) -30 cm (4) 40 cm
36. A vessel is half filled with a liquid of refractive index μ . The other half of the vessel is filled with an immiscible liquid of refractive index 1.5μ . The apparent depth of vessel is 50% of the actual depth. The value of μ is
 (1) 1.6 (2) 1.67 (3) 1.5 (4) 1.4
37. There is a prism with refractive index equal to $\sqrt{2}$ and the refracting angle equal to 30° . One of the refracting surfaces of the prism is polished. A beam of monochromatic light will retrace its path if its angle of incidence over the refracting surface of the prism is :
 (1) 0° (2) 30° (3) 45° (4) 60°
38. A convex lens of focal length 10 cm is in contact with a concave lens. The focal length of the combination is numerically equal to that of the concave lens. The focal length of the concave lens is
 (1) 10 cm (2) 15 cm (3) 5 cm (4) 20 cm
39. Four independent light waves are expressed as $y_1 = a_1 \sin \omega t$, $y_2 = a_2 \sin \omega t$, $y_3 = a_3 \cos \omega t$ and $y_4 = a_4 \sin (\omega t + \pi/3)$. The interference is possible between
 (1) 1 and 3 (2) 1 and 4
 (3) 3 and 4 (4) Not possible at all
33. R प्रतिरोध एवं L प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन को $e = 311 \sin (100 \pi t)$ वि. वा. बल के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। यदि वाटहीन धारा का मान $0.5A$ है और परिपथ की प्रतिबाधा 311Ω है तो शक्ति गुणांक होगा –
 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{5}}$
34. दो समान्तर समतल दर्पण M_1 व M_2 जिनमें प्रत्येक की लम्बाई 2 m है तथा उनके बीच की दूरी 10 mm है। प्रकाश की एक किरण, दर्पण M_2 के एक सिरे पर 30° कोण पर आपतित होती है। दूसरे सिरे तक प्रकाश के पहुँचने से पहले प्रकाश के होने वाले परावर्तनों की संख्या होगी –
 (1) 346 (2) 134 (3) 80 (4) 173
35. एक गोलीय दर्पण वस्तु के रेखीय आकार के तीन गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता है। यदि वस्तु एवं प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 80 cm है तो दर्पण की फोकस दूरी होगी -
 (1) 15 cm (2) -15 cm
 (3) -30 cm (4) 40 cm
36. एक पात्र को μ अपवर्तनांक के द्रव द्वारा आधा भरा गया है। पात्र के दूसरे आधे भाग को 1.5μ अपवर्तनांक के अमिश्रणीय द्रव द्वारा भरा गया है। पात्र की आभासी गहराई वास्तविक गहराई का 50% है। μ का मान होगा –
 (1) 1.6 (2) 1.67 (3) 1.5 (4) 1.4
37. एक प्रिज्म का अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ है तथा अपवर्तक कोण 30° है। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ की पोलिश की जाती है। एकवर्णीय प्रकाश का एक पुंज उसके पथ पर पुनः लौटेगा यदि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर इसके आपतन कोण का मान हो :
 (1) 0° (2) 30° (3) 45° (4) 60°
38. 10 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक अवतल लेंस के सम्पर्क में है। इस संयोजन की फोकस दूरी संख्यात्मक रूप से अवतल लेंस की फोकस दूरी के बराबर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी
 (1) 10 cm (2) 15 cm (3) 5 cm (4) 20 cm
39. चार स्वतंत्र प्रकाश तरंगों को $y_1 = a_1 \sin \omega t$, $y_2 = a_2 \sin \omega t$, $y_3 = a_3 \cos \omega t$ तथा $y_4 = a_4 \sin (\omega t + \pi/3)$ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। व्यतिकरण सम्भव होगा
 (1) 1 व 3 के मध्य (2) 1 व 4 के मध्य
 (3) 3 व 4 के मध्य (4) सम्भव नहीं है

40. A polaroid is placed at 45° to an incoming unpolarised light of intensity I_0 . Now the intensity of light passing through the polaroid after polarisation would be-
 (1) I_0 (2) $I_0/2$ (3) $I_0/4$ (4) zero
41. A radioactive sample disintegrates by 10% during one month. How much fraction will disintegrate in four months :-
 (1) 34.39% (2) 40% (3) 38% (4) 50%
42. What is the ratio of the shortest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of the Lyman series ?
 (1) 4 : 1 (2) 4 : 3 (3) 4 : 9 (4) 5 : 9
43. The work- function of a substance is 4.0 eV. The longest wavelength of light that can cause photoelectron emission from this substance is approximately :
 (1) 540 nm (2) 400 nm
 (3) 310 nm (4) 220 nm
44. A two Volts battery forward biases a diode however there is a drop of 0.5 V across the diode which is independent of current. Also a current greater than 10 mA produces large joule loss and damages diode. If diode is to be operated at 5 mA, the series resistance to be put is :-

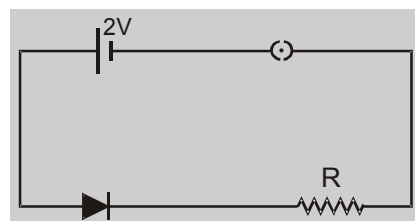


- (1) $3k\Omega$ (2) $300 k\Omega$
 (3) 300Ω (4) $200 k\Omega$
45. Output for the following Boolean circuit is :-

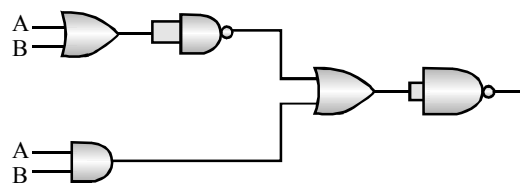


- (1) $\overline{AB}$ (2) $\overline{AB} + \overline{AB}$
 (3) $\overline{AB} + AB$ (4) $A + B + \overline{AB}$

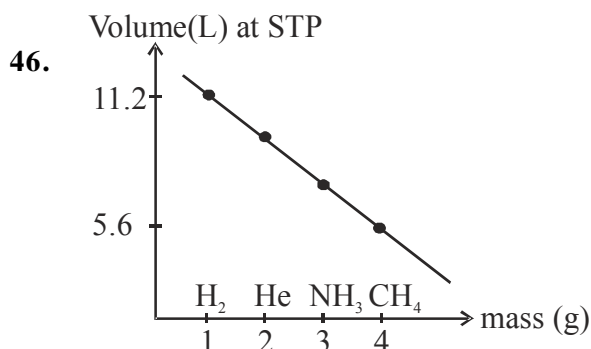
40. एक ध्रुवक को I_0 तीव्रता के आपतित अध्रुवित प्रकाश से 45° कोण पर रखा गया है। अब ध्रुवण के बाद ध्रुवक से गुजरने वाली प्रकाश की तीव्रता होगी -
 (1) I_0 (2) $I_0/2$
 (3) $I_0/4$ (4) zero
41. एक रेडियोसक्रिय पदार्थ का 10% भाग 1 महीने में विघटित होता है। चार महीनों में इसका कितना प्रतिशत भाग विघटित होगा :-
 (1) 34.39% (2) 40% (3) 38% (4) 50%
42. बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य तथा लाइमेन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा ?
 (1) 4 : 1 (2) 4 : 3
 (3) 4 : 9 (4) 5 : 9
43. एक पदार्थ का कार्यफलन 4.0 eV है। इस पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिये अधिकतम तरंगदैर्घ्य (लगभग) होगा :
 (1) 540 nm (2) 400 nm
 (3) 310 nm (4) 220 nm
44. 2 वोल्ट की बैटरी से डायोड को अग्र अभिनति प्रदान की गई है। डायोड के सिरो पर विभव पात 0.5 V है जो कि धारा पर निर्भर नहीं है। 10 mA से अधिक धारा बहुत अधिक जूल हानि उत्पन्न करती है और डायोड को नष्ट कर देती है। यदि डायोड को 5 mA पर संचालित किया जाये तो इसके श्रेणीक्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा :-



- (1) $3k\Omega$ (2) $300 k\Omega$
 (3) 300Ω (4) $200 k\Omega$
45. दिए गए बुलियन परिपथ का निरगत होगा :-

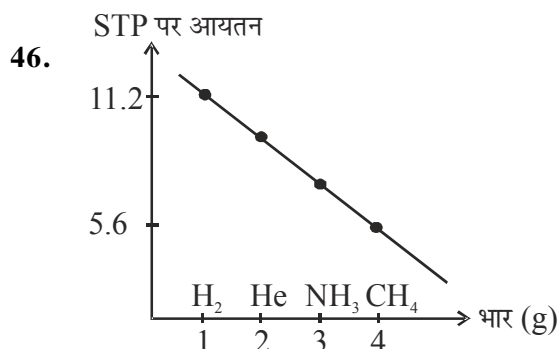


- (1) $\overline{AB}$ (2) $\overline{AB} + \overline{AB}$
 (3) $\overline{AB} + AB$ (4) $A + B + \overline{AB}$



Which are placed at correct position?

- (1) H_2 , He (2) He, NH_3
 (3) NH_3 , CH_4 (4) CH_4 , H_2
47. Total number of nodes, angular nodes and the radial nodes in case of 4f orbital respectively are
 (1) 4, 3, 2 (2) 3, 3, 0 (3) 3, 2, 1 (4) 4, 2, 1
48. Which of the following equations represents standard enthalpy of formation of methane?
 (1) C (diamond) + $2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$
 (2) C (graphite) + $2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$
 (3) C (diamond) + $4H(g) \rightarrow CH_4(g)$
 (4) C (graphite) + $4H(g) \rightarrow CH_4(g)$
49. The molarity of HNO_3 in a sample which has density 1.4 g/mL and mass percentage of 63% is _____.
 (Molecular Weight of $HNO_3 = 63$)
 (1) 12 (2) 14 (3) 16 (4) 20
50. $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
 For the reaction, if the percentage dissociation of N_2O_4 are 25%, 50%, 75% and 100 %, then the sequence of observed vapour densities will be (d_1 , d_2 , d_3 and d_4 are vapour density at 25%, 50%, 75% and 100% dissociation respectively)
 (1) $d_1 > d_2 > d_3 > d_4$ (2) $d_4 > d_3 > d_2 > d_1$
 (3) $d_1 = d_2 = d_3 = d_4$ (4) $(d_1 = d_2) > (d_3 > d_4)$
51. Let hydrolysis constant (K_h) of NH_4^+ be y. Then equilibrium constant (K_a) for conjugate acid of NH_3 at $25^\circ C$ is :
 (1) $\frac{1}{y} \times 10^{-14}$ (2) 10^{-14}
 (3) y (4) $y \times 10^{-14}$

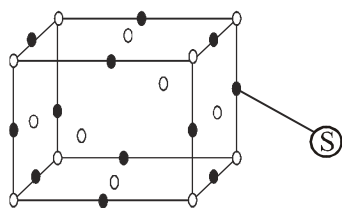


इनमें से कौन सही स्थिति पर रखा है।

- (1) H_2 , He (2) He, NH_3
 (3) NH_3 , CH_4 (4) CH_4 , H_2
47. 4f कक्षक में कुल नोड, कोणीय नोड तथा त्रिज्य नोड क्रमशः हैं :
 (1) 4, 3, 2 (2) 3, 3, 0 (3) 3, 2, 1 (4) 4, 2, 1
48. इनमें से कौनसी अभिक्रिया मेथेन के निर्माण की मानक ऊष्मा के लिये सही समीकरण है?
 (1) C (हीरा) + $2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$
 (2) C (ग्रेफाइट) + $2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$
 (3) C (हीरा) + $4H(g) \rightarrow CH_4(g)$
 (4) C (ग्रेफाइट) + $4H(g) \rightarrow CH_4(g)$
49. HNO_3 का प्रतिदर्श, जिसका घनत्व 1.4 g/mL तथा द्रव्यमान प्रतिशतता 63% हो, HNO_3 की मोलरता होगी _____.
 (HNO_3 का अणुभार = 63)
 (1) 12 (2) 14 (3) 16 (4) 20
50. $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
 निम्न अभिक्रिया के लिये यदि N_2O_4 के वियोजन की कोटी क्रमशः 25%, 50%, 75% तथा 100% तब प्रेक्षित वाष्प घनत्व का क्रम बताइये। (d_1 , d_2 , d_3 तथा d_4 क्रमशः 25%, 50%, 75% तथा 100% वियोजन पर वाष्प घनत्व हैं)
 (1) $d_1 > d_2 > d_3 > d_4$ (2) $d_4 > d_3 > d_2 > d_1$
 (3) $d_1 = d_2 = d_3 = d_4$ (4) $(d_1 = d_2) > (d_3 > d_4)$
51. NH_4^+ आयन का जल अपघटन स्थिरांक (K_h) y है। तो $25^\circ C$ पर NH_3 के संयुग्मी अम्ल का साम्य स्थिरांक (K_a) होगा :
 (1) $\frac{1}{y} \times 10^{-14}$ (2) 10^{-14}
 (3) y (4) $y \times 10^{-14}$

52. If 6×10^{-3} mole $K_2Cr_2O_7$ reacts completely with 9×10^{-3} mole of X^{n+} to give XO_3^- and Cr^{3+} , then the value of n is
 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 5

53. For the structure given below the site marked as S is a :



- (1) Tetrahedral void (2) Cubic void
 (3) Octahedral void (4) Triangular void

54. At $40^\circ C$, the vapour pressures in torr, of methyl alcohol and ethyl alcohol solutions is represented by the equation. $P = 119X_A + 135$ where X_A is mole fraction

of methyl alcohol, then the value of $\lim_{x_A \rightarrow 1} \frac{P_A}{X_A}$ is

- (1) 254 torr (2) 135 torr (3) 119 torr (4) 140 torr

55. For an electrochemical cell $Sn(s) | Sn^{2+}(aq, 1M) || Pb^{2+}(aq, 1M) | Pb(s)$ the ratio $\frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]}$ when this cell attains equilibrium is _____.

(Given $E_{Sn^{2+}|Sn}^0 = -0.14V$,

$$E_{Pb^{2+}|Pb}^0 = -0.13V, \frac{2.303RT}{F} = 0.06)$$

- (1) 2.15 (2) 3.16 (3) 1.14 (4) 2.82

56. A fuel cell is feed with 8 g of H_2 and 40 g of O_2 . How long would the fuel cell run to give a current of 5A?
 (1) 1608 minutes (2) 8041 minutes
 (3) 3217 minutes (4) 12867 minutes

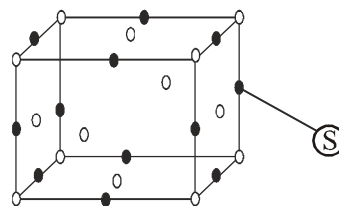
57. Conductance and conductivity of 0.1M KCl solution filled in a conductivity cell are $y \text{ ohm}^{-1}$ and $x \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ respectively. If the conductance of 0.1 M NaOH filled in the same cell is $z \text{ ohm}^{-1}$, molar conductance of NaOH will be:

- (1) $0.1 \frac{xz}{y}$ (2) $10 \frac{xz}{y}$ (3) $10^3 \frac{xz}{y}$ (4) $10^4 \frac{xz}{y}$

52. यदि 6×10^{-3} मोल $K_2Cr_2O_7$ पूर्णतया X^{n+} के 9×10^{-3} मोल से अभिक्रिया करता है, तो XO_3^- तथा Cr^{3+} बनाता है। तब n का मान बताइये।

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 5

53. दी गई संरचना में चिह्नित स्थान S क्या है।



- (1) चतुष्फलकीय रिक्तिका (2) धनीय रिक्तिका
 (3) अष्टफलकीय रिक्तिका (4) त्रिकोणीय रिक्तिका

54. $40^\circ C$ पर मिथाइल एल्कोहॉल तथा ईथाइल एल्कोहॉल विलयन का वाष्पदाब निम्नलिखित समीकरण द्वारा Torr में प्रदर्शित किया जाता है, $P = 119X_A + 135$ जहाँ X_A , मिथाइल एल्कोहॉल का मोल

प्रभाज है। तब $\lim_{x_A \rightarrow 1} \frac{P_A}{X_A}$ का मान होगा

- (1) 254 torr (2) 135 torr (3) 119 torr (4) 140 torr

55. एक वैद्युतरसायनिक सेल $Sn(s) | Sn^{2+}(aq, 1M) || Pb^{2+}(aq, 1M) | Pb(s)$ के लिए, जब सेल साम्यावस्था को प्राप्त करता है, तो अनुपात $\frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]}$ है _____.

(दिया गया है $E_{Sn^{2+}|Sn}^0 = -0.14V$,

$$E_{Pb^{2+}|Pb}^0 = -0.13V, \frac{2.303RT}{F} = 0.06)$$

- (1) 2.15 (2) 3.16 (3) 1.14 (4) 2.82

56. एक ईंधन सेल में 8 g H_2 तथा 40 g O_2 भरी हुई है, तो वह ईंधन सेल कितने समय तक 5A की धारा प्रवाहित करेगा।
 (1) 1608 मिनट (2) 8041 मिनट
 (3) 3217 मिनट (4) 12867 मिनट

57. 0.1 M KCl विलयन का चालकत्व व चालकता क्रमशः $y \text{ ohm}^{-1}$ तथा $x \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ है। यदि समान सेल में 0.1 M NaOH का चालकत्व $z \text{ ohm}^{-1}$ हो, तो NaOH की मोलर चालकत्व ज्ञात करो।

- (1) $0.1 \frac{xz}{y}$ (2) $10 \frac{xz}{y}$ (3) $10^3 \frac{xz}{y}$ (4) $10^4 \frac{xz}{y}$

58. The concentration of R in the reaction $R \rightarrow P$ was measured as a function of time and the following data was obtained

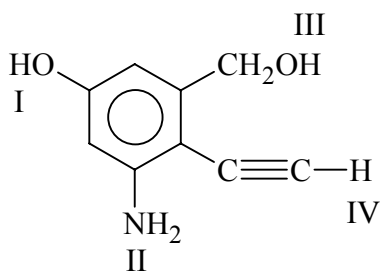
[R]	1	0.5	0.25	0.125
Time	0	0.05	0.1	0.15

The order of reaction is :

- (1) 2 (2) 3
(3) 1 (4) zero
59. According to Arrhenius equation, the graph of

$\log_{10} k$ vs $\left(\frac{1}{T}\right)$ has slope equal to

- (1) $-\frac{E_a}{2.303R}$ (2) $\frac{E_a}{R}$
(3) $\frac{E_a}{2.303R}$ (4) $-\frac{E_a}{R}$
60. 500 ml of 0.3 M AgNO_3 are added to 600 ml of 0.5 M KI solution. The ions which will move towards the cathode and anode respectively are
- (1) AgI/Ag^+ and NO_3^-
(2) AgI/I^- and K^+
(3) K^+ and AgI/I^-
(4) AgI/K^+ and I^-
61. The most acidic hydrogen in the following compound is :



- (1) I (2) II (3) III (4) IV
62. The total possible stereoisomers of 1-chloro-3-methyl pentane is :
- (1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

58. अभिक्रिया $R \rightarrow P$ में R का सान्द्रण समय के साथ परिवर्तित होता है, तथा निम्नलिखित मान प्राप्त हुए।

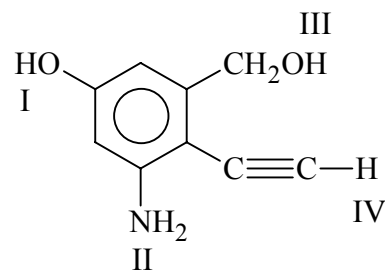
[R]	1	0.5	0.25	0.125
Time	0	0.05	0.1	0.15

अभिक्रिया की कोटि बताइये:

- (1) 2 (2) 3
(3) 1 (4) शून्य
59. आरेनियस समीकरण के अनुसार, $\log_{10} k$ vs $\left(\frac{1}{T}\right)$ के ग्राफ

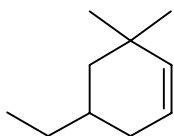
का ढाल किसके बराबर होगा।

- (1) $-\frac{E_a}{2.303R}$ (2) $\frac{E_a}{R}$
(3) $\frac{E_a}{2.303R}$ (4) $-\frac{E_a}{R}$
60. 0.3 M AgNO_3 के 500 ml विलयन को 0.5 M KI के 600 ml में मिलाया जाता है। तो कौन से आयन क्रमशः कैथोड तथा ऐनोड की तरफ गमन करेंगे।
- (1) AgI/Ag^+ तथा NO_3^-
(2) AgI/I^- तथा K^+
(3) K^+ तथा AgI/I^-
(4) AgI/K^+ तथा I^-
61. निम्नलिखित यौगिक में सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन है :



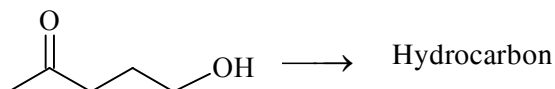
- (1) I (2) II (3) III (4) IV
62. 1-क्लोरो -3-मिथाइल पेंटेन के कुल संभावित त्रिविम समावयवी हैं :
- (1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

63. The IUPAC name of compound is



- (1) 5-ethyl-3,3-dimethyl cyclohexene
- (2) 4-ethyl-5,5-dimethyl cyclohex -2-ene
- (3) 3-ethyl-5,5-dimethyl cyclohex-6-ene
- (4) 6-ethyl-4,4-dimethyl cyclohexene

64. Choose the correct reagent for the following conversion :

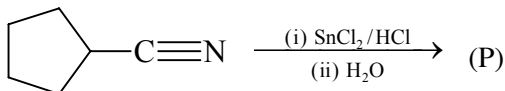


- (1) (i) N_2H_4 , (ii) ^-OH , Δ
- (2) $\text{Zn} - \text{Hg} / \text{HCl}$
- (3) LiAlH_4
- (4) Red P / HI

65. Aldehyde can be obtained by the oxidation of which of the following compound.

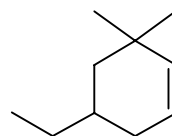
- (1) $\text{R} - \text{CH}_2 - \text{OH}$
- (2) $\text{R} - \text{C} \begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{matrix}$
- (3) CO_2
- (4) $\text{R} - \text{C} \begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OR} \end{matrix}$

66. The product (P) in the following reaction is :



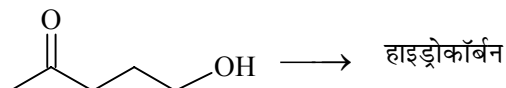
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

63. यौगिक का IUPAC नाम है-



- (1) 5-इथाइल-3,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्जेन
- (2) 4-इथाइल-5,5-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स -2-ईन
- (3) 3-इथाइल-5,5-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स-6-ईन
- (4) 6-इथाइल-4,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्जेन

64. निम्नलिखित परिवर्तन के लिए उपयुक्त अभिकर्मक चुनिए :

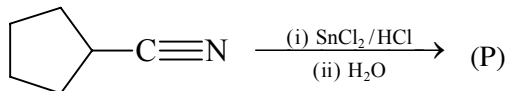


- (1) (i) N_2H_4 , (ii) ^-OH , Δ
- (2) $\text{Zn} - \text{Hg} / \text{HCl}$
- (3) LiAlH_4
- (4) लाल P / HI

65. निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है-

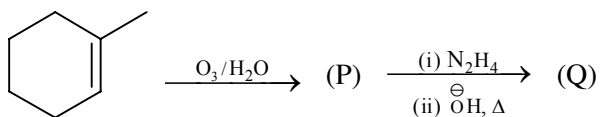
- (1) $\text{R} - \text{CH}_2 - \text{OH}$
- (2) $\text{R} - \text{C} \begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{matrix}$
- (3) CO_2
- (4) $\text{R} - \text{C} \begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OR} \end{matrix}$

66. निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद (P) है :



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

67. The IUPAC name of unknown compound 'Q' is:

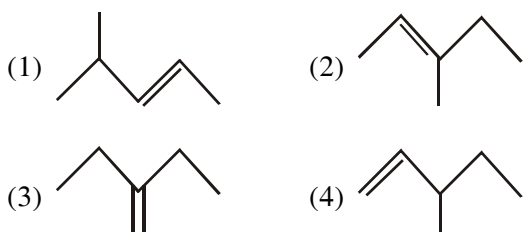


- (1) Hexanoic acid
- (2) n-Heptane
- (3) Heptanoic acid
- (4) n-Hexane

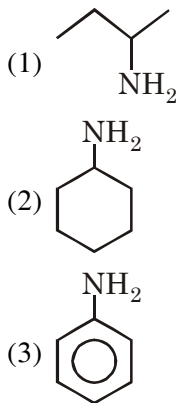
68. Preparation of Bakelite proceeds via reactions.

- (1) Condensation and elimination
- (2) Electrophilic addition and dehydration
- (3) Electrophilic substitution and dehydration
- (4) Nucleophilic addition and dehydration

69. Optically active 'P' has the molecular formula C_6H_{12} and catalytic hydrogenation converts into achiral C_6H_{14} . The structure of 'P' is -



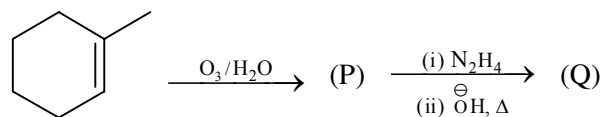
70. Which of the following cannot show positive carbyl amine test?



71. The most suitable reagent for the conversion of $RCH_2OH \rightarrow RCHO$ is :-

- (1) $K_2Cr_2O_7$
- (2) CrO_3
- (3) $KMnO_4$
- (4) PCC

67. अज्ञात यौगिक 'Q' का IUPAC नाम है :

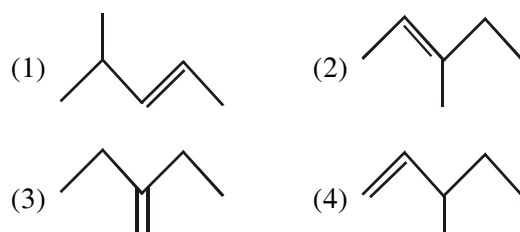


- (1) हेक्सेनोईक अम्ल
- (2) n-हेप्टेन
- (3) हेप्टेनोईक अम्ल
- (4) n-हेक्सेन

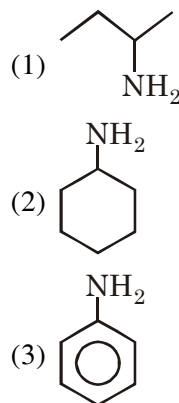
68. बेकेलाइट का विरचन निम्नलिखित अभिक्रियाओं से होकर अग्रसरित होता है :-

- (1) संघनन और विलोपन
- (2) इलेक्ट्रॉनस्नेही योगज तथा निर्जलीकरण
- (3) इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन तथा निर्जलीकरण
- (4) नाभिकस्नेही योगज तथा निर्जलीकरण

69. प्रकाशिक सक्रिय 'P' का अणुसूत्र C_6H_{12} है तथा उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा अकिरल C_6H_{14} में परिवर्तित होता है, तो 'P' है -



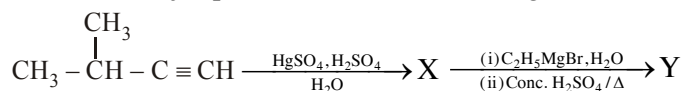
70. निम्नलिखित में से कौनसा धनात्मक कार्बील एमीन परिक्षण नहीं दर्शाएगा ?



71. $RCH_2OH \rightarrow RCHO$ अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिकर्मक है :-

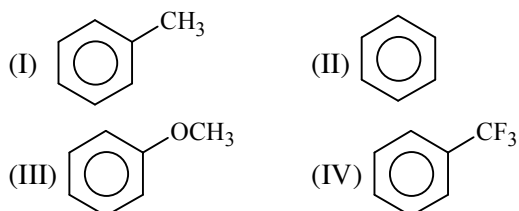
- (1) $K_2Cr_2O_7$
- (2) CrO_3
- (3) $KMnO_4$
- (4) PCC

72. The major product (Y) in the following reactions is:

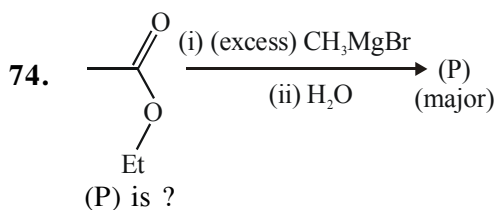


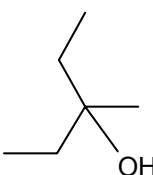
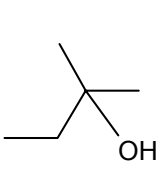
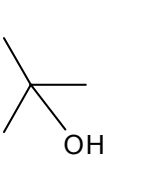
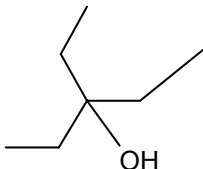
- (1) $\text{H}_3\text{C} - \overset{\text{CH}_2}{\underset{|}{\text{C}}} - \underset{\text{C}_2\text{H}_5}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{C} = \text{CH} - \text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} = \underset{\text{CH}_2\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_2\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{C} = \text{CH}_2$

73. Among the given compounds the correct order of decreasing reactivity towards electrophilic aromatic substitution is :

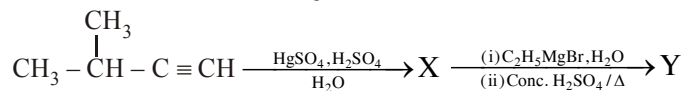


- (1) II > I > III > IV (2) III > I > II > IV
- (3) IV > I > II > III (4) I > II > III > IV



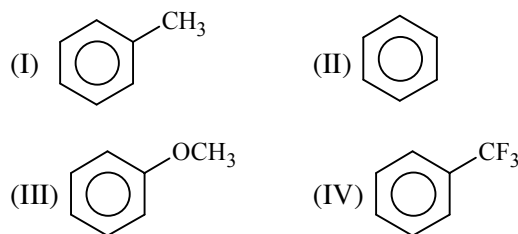
- (1)  (2) 
- (3)  (4) 

72. निम्न अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद (Y) है :

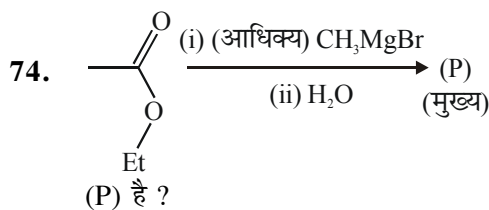


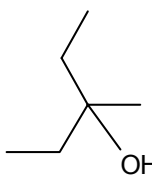
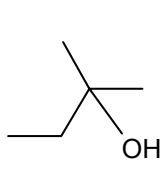
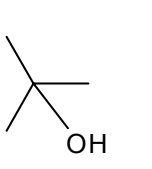
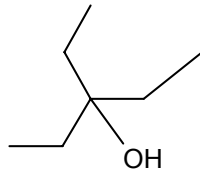
- (1) $\text{H}_3\text{C} - \overset{\text{CH}_2}{\underset{|}{\text{C}}} - \underset{\text{C}_2\text{H}_5}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{C} = \text{CH} - \text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} = \underset{\text{CH}_2\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_2\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{C} = \text{CH}_2$

73. दिए गए यौगिकों में ऐरोमैटिक इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है :



- (1) II > I > III > IV (2) III > I > II > IV
- (3) IV > I > II > III (4) I > II > III > IV



- (1)  (2) 
- (3)  (4) 

75. Which is not a reducing sugar :-
 (1) Glucose (2) Fructose
 (3) Mannose (4) Sucrose
76. If the magnetic moment of a dioxygen species is 1.73 B.M, it may be :
 (1) O_2^- or O_2^+ (2) O_2 or O_2^+
 (3) O_2 or O_2^- (4) O_2 , O_2^- or O_2^+
77. Which of the following correctly represents the position in Periodic table for the element with atomic number 33?
 (1) 4th period, 15th group
 (2) 4th period, 13th group
 (3) 5th period, 15th group
 (4) 5th period, 13th group
78. Which of the following is not a perfect tetrahedral species?
 (1) CCl_4 (2) NH_4^+ (3) $POCl_3$ (4) SiF_4
79. The ion with maximum number of lone pairs on the central atom is-
 (1) ClO_2^+ (2) ICl_2^-
 (3) ClO_2^- (4) ICl_2^+
80. Which of the following has all equal bond lengths?
 (1) SF_4 (2) ICl_3 (3) PCl_3 (4) PCl_5
81. "CO₂ is not liberated when the substance is strongly heated" This statement is applicable on ____
 (1) Baking Soda (2) Washing Soda
 (3) Lime stone (4) Dolomite
82. When hydrogen peroxide reacts with ozone, the role of hydrogen peroxide in the reaction is
 (1) An oxidising agent
 (2) a reducing agent
 (3) oxidising agent when concentration of H₂O₂ low and reducing agent when concentration is high
 (4) There is no reaction possible between these
83. The isomer(s) of $[Co(NH_3)_4Cl_2]$ that has/have a Cl-Co-Cl angle of 90°, is/are :
 (1) meridional and trans (2) cis and trans
 (3) trans only (4) cis only
75. निम्न में से कौन अपचायक शर्करा नहीं है :-
 (1) ग्लूकोज (2) फ्रुक्टोज
 (3) मेनोज (4) सुक्रोज
76. एक डाईऑक्सीजन स्पीशीज का चुम्बकीय आघूर्ण 1.73 B.M है, यह हो सकती है :
 (1) O_2^- अथवा O_2^+ (2) O_2 अथवा O_2^+
 (3) O_2 अथवा O_2^- (4) O_2 , O_2^- अथवा O_2^+
77. एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 33 है के लिये वर्ग एवं आवर्त कौनसा होगा।
 (1) 4th आवर्त, 15th वर्ग
 (2) 4th आवर्त, 13th वर्ग
 (3) 5th आवर्त, 15th वर्ग
 (4) 5th आवर्त, 13th वर्ग
78. इनमें से कौनसा पूर्ण चतुष्फलकीय प्रजाती नहीं है?
 (1) CCl_4 (2) NH_4^+ (3) $POCl_3$ (4) SiF_4
79. इनमें से किस आयन में एकाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है-
 (1) ClO_2^+ (2) ICl_2^-
 (3) ClO_2^- (4) ICl_2^+
80. इनमें से किस अणु में सभी बंध लम्बाइयां समान हैं?
 (1) SF_4 (2) ICl_3 (3) PCl_3 (4) PCl_5
81. इनमें से किस यौगिक को तेज गर्म करने पर CO₂ गैस उत्सर्जित नहीं होगी।
 (1) Baking Soda (2) Washing Soda
 (3) Lime stone (4) Dolomite
82. यदि H₂O₂ की अभिक्रिया O₃ के साथ की जाए तब H₂O₂ किसके जैसा कार्य करेगा।
 (1) ऑक्सीकारक
 (2) अपचायक
 (3) यदि H₂O₂ की सान्द्रता कम है तो आक्सीकारक जैसा कार्य करेगा और सान्द्रता अधिक है तो अपचायक जैसा कार्य करेगा।
 (4) इन दोनों में कोई अभिक्रिया संभव नहीं है।
83. $[Co(NH_3)_4Cl_2]$ के समावयवी जिसमें/जिनमें Cl-Co-Cl कोण 90° का है, है/हैं :
 (1) रेखांशिक तथा ट्रान्स (2) सिस तथा ट्रान्स
 (3) ट्रान्स मात्र (4) सिस मात्र

- 84.** Which of the following does not liberate N_2 gas on heating?
 (1) NH_4NO_2 (2) $(NH_4)_2Cr_2O_7$
 (3) $Ba(N_3)_2$ (4) NH_4NO_3
- 85.** Which compound does not undergo hydrolysis?
 (1) SF_6 (2) SF_4
 (3) $SOCl_2$ (4) SO_2Cl_2
- 86.** Which of the following is square planar and paramagnetic complex?
 (1) $[NiCl_4]^{-2}$ (2) $[Pt(CN)_4]^{-2}$
 (3) $[Zn(OH)_4]^{-2}$ (4) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
- 87.** Which of the following pair of compounds give same gaseous product on decomposition
 (1) $KMnO_4, K_2Cr_2O_7$
 (2) $KMnO_4, (NH_4)_2Cr_2O_7$
 (3) $K_2Cr_2O_7, (NH_4)_2Cr_2O_7$
 (4) $KMnO_4, K_2CO_3$
- 88.** Which of the following complex shows geometrical isomerism?
 (1) $[Zn(H_2O)_2Cl_2]$ (2) $[Co(en)_3]^{3+}$
 (3) $[Co(en)Cl_4]^-$ (4) $[Co(en)_2Cl_2]^+$
- 89.** The colour of iodine solution will disappear by the addition of-
 (1) Hypo solution (2) H_2O_2 solution
 (3) Both of these (4) None of these
- 90.** In the extraction of iron from hematite, select the incorrect statement
 (1) Middle zone of blast furnace is the reduction zone
 (2) Nature of gangue is acidic
 (3) Fe_2O_3 is reduced by CO
 (4) Product from Blast furnace is "Pig iron".
- 84.** इनमें से किसको गर्म करने पर N_2 गैस उत्सर्जित नहीं करेगा।
 (1) NH_4NO_2 (2) $(NH_4)_2Cr_2O_7$
 (3) $Ba(N_3)_2$ (4) NH_4NO_3
- 85.** इनमें से किस यौगिक का जल अपघटन नहीं होगा।
 (1) SF_6 (2) SF_4
 (3) $SOCl_2$ (4) SO_2Cl_2
- 86.** इनमें से कौन वर्ग समतलीय एवं अनुचुम्बकीय है।
 (1) $[NiCl_4]^{-2}$ (2) $[Pt(CN)_4]^{-2}$
 (3) $[Zn(OH)_4]^{-2}$ (4) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
- 87.** इनमें से किस यौगिक के युग्म को गर्म करने पर समान गैसीय उत्पाद उत्सर्जित करेगा।
 (1) $KMnO_4, K_2Cr_2O_7$
 (2) $KMnO_4, (NH_4)_2Cr_2O_7$
 (3) $K_2Cr_2O_7, (NH_4)_2Cr_2O_7$
 (4) $KMnO_4, K_2CO_3$
- 88.** इनमें से कौनसा संकुल ज्यामितीय समावयता दर्शाएगा।
 (1) $[Zn(H_2O)_2Cl_2]$ (2) $[Co(en)_3]^{3+}$
 (3) $[Co(en)Cl_4]^-$ (4) $[Co(en)_2Cl_2]^+$
- 89.** इनमें से किसके द्वारा आयोडीन विलयन का रंग गायब हो जाएगा।
 (1) हाइपो विलयन (2) H_2O_2 विलयन
 (3) उपरोक्त दोनों (4) इनमें से कोई नहीं
- 90.** हेमेटाइट से आयरन के धातु निष्कर्षण के दौरान गलत विकल्प का चयन कीजिये।
 (1) वात्या भट्टी का मध्य संभाग में अपचयन होता है।
 (2) आधात्री की प्रकृति अम्लीय है।
 (3) Fe_2O_3 का अपचयन CO द्वारा होता है।
 (4) वात्या भट्टी से अंत उत्पाद पिग आयरन (Pig iron) होगा।

91. Which option is correct for Urochordates?
 (1) They often referred to as protochordata
 (2) They are exclusively marine
 (3) Notochord is present only in larval tail
 (4) All of the above
92. Choose incorrect option—
 (1) Branchiostoma also known as Amphioxus
 (2) Notochord extends from head to tail in Lancelet.
 (3) In cephalochordata notochord not persist throughout life.
 (4) All of the above
93. Characters like
 – Presence of ctenoid scales.
 – Buoyancy regulatory body.
 – Fertilization usually external
 belong to :
 (1) *Hippocampus* (2) Angel fish
 (3) *Pristis* (4) Both (1) and (2)
94. Which one option is correct for class mammalia?
 (1) They may found in habitats like polar ice caps, desert, mountain, forests etc.
 (2) Presence of mammary gland with teats without exception
 (3) Presence of hair without exception
 (4) All of the above
95. After column matching, choose correct option—

Column-I	Column-II
(i) Very thin basement membrane	(A) Compound epithelia
(ii) Mainly protective	(B) Non-keratinised squamous epithelia
(iii) Bucco-pharyngeal lining	(C) Transitional epithelia
(iv) Epidermis of skin of land vertebrates	(D) Keratinised stratified squamous epithelia

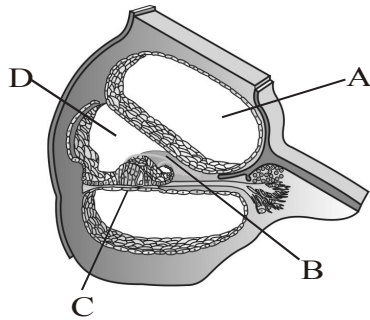
 (1) (i)–C, (ii)–A, (iii)–B, (iv)–D
 (2) (i)–D, (ii)–C, (iii)–A, (iv)–B
 (3) (i)–A, (ii)–B, (iii)–C, (iv)–D
 (4) (i)–B, (ii)–C, (iii)–D, (iv)–A

91. यूरोकोर्डेटा के लिए कौनसा विकल्प सही है?
 (1) वे अक्सर प्रोटोकोर्डेट कहलाते हैं।
 (2) वे पूर्णतः समुद्री होते हैं।
 (3) नोटोकोर्ड इनके लार्वा के पूंछ में उपस्थित हैं
 (4) उपरोक्त सभी
92. गलत विकल्प को चुने—
 (1) ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फीऑक्सस के नाम से जाना जाता है।
 (2) लेंसलेट में नोटोकोर्ड सिर से पूंछ तक पायी जाती है।
 (3) सिफैलोकोर्डेट में नोटोकोर्ड जीवन पर्यन्त नहीं पायी जाती है।
 (4) उपरोक्त सभी
93. लक्षण जैसे
 – टीनॉयड शल्क की उपस्थिति
 – उत्प्लावन नियामक काय
 – अक्सर बाह्य निषेचन
 सम्बन्धित है :
 (1) *हिप्पोकेम्पस* (2) ऐंजल फिश
 (3) *प्रिस्टिस* (4) (1) व (2) दोनों
94. वर्ग स्तनधारी के संदर्भ में कौनसा एक कथन सही है?
 (1) ध्रुवीय हिम शिखर, रेगिस्तान, पहाड़, जंगल इत्यादि जैसे वासस्थान में पाये जा सकते हैं।
 (2) बिना किसी अपवाद के चूचुक युक्त स्तनग्रंथि
 (3) बिना अपवाद के बाल/रोमों की उपस्थिति
 (4) उपरोक्त सभी
95. स्तम्भ मिलान के उपरान्त सही विकल्प चुनें—

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(i) बहुत पतली अधारीय झिल्ली	(A) संयुक्त उपकला
(ii) मुख्यतः सुरक्षात्मक	(B) किरेटिन रहित, स्तरित शल्की उपकला
(iii) मुख-ग्रसनी स्तर	(C) परिवर्ती उपकला
(iv) स्थलीय कशेरूक की बाह्य त्वचा	(D) किरेटिन युक्त, स्तरित, शल्की उपकला

 (1) (i)–C, (ii)–A, (iii)–B, (iv)–D
 (2) (i)–D, (ii)–C, (iii)–A, (iv)–B
 (3) (i)–A, (ii)–B, (iii)–C, (iv)–D
 (4) (i)–B, (ii)–C, (iii)–D, (iv)–A

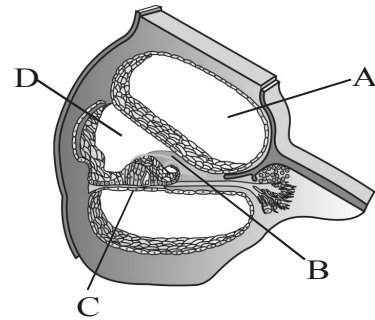
96. Common Indian earth worm is—
 (1) *Pheretima* (2) *Periplaneta*
 (3) *Julus* (4) Both (1) and (2)
97. Choose correct option for cardiac activity—
 (i) Closer of tricuspid and bicuspid valve
 (ii) Semilunar valve opening
 (iii) Semilunar valve closing
 (iv) Opening of tricuspid and bicuspid valve
 (1) At the time of atrial systole – (i)
 (2) At the time of ventricular diastole – (ii)
 (3) At the time of ventricular diastole – (iii)
 (4) At the time of ventricular systole – (iv)
98. How many statement/s is/are correct for given diagram?



Statement :

- (i) Organ of Corti located on the C.
 (ii) Reissner's membrane, fenestra ovalis and perilymph associated with A.
 (iii) B is thin elastic membrane, above the rows of the hair cells.
 (iv) Cochlea located in space D.
- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1
99. Which is/are commonly called catecholamines?
 (1) Adrenaline (2) Nor-epinephrine
 (3) PTH (4) Both (1) and (2)
100. Choose incorrect option—
 (1) Fluid filled cavity in 3° follicle called antrum.
 (2) First menstruation begins at puberty and is called menarche.
 (3) Sperm released from seminiferous tubule called semination.
 (4) External genitalia in human female called vulva.
101. Mitochondria present in which part of sperm?
 (1) Acrosome (2) Head
 (3) Neck (4) Middle piece

96. सामान्य भारतीय केंचुआ है—
 (1) फेरेटिमा (2) पेरीप्लेनेटा
 (3) जूलस (4) (1) व (2) दोनों
97. हृदय कार्यिकी के लिए सही विकल्प चुनें—
 (i) त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट का बन्द होना
 (ii) अर्धचन्द्राकार कपाट का खुलना
 (iii) अर्धचन्द्राकार कपाट का बन्द होना
 (iv) त्रिवलनी और द्विवलनी वाले कपाट का खुलना
 (1) आलिन्दीय संकुचन के समय – (i)
 (2) निलय के शिथिलन के समय – (ii)
 (3) निलय के शिथिलन के समय – (iii)
 (4) निलय के संकुचन के समय – (iv)
98. दिये गये चित्र में लिए कितने कथन सत्य हैं?



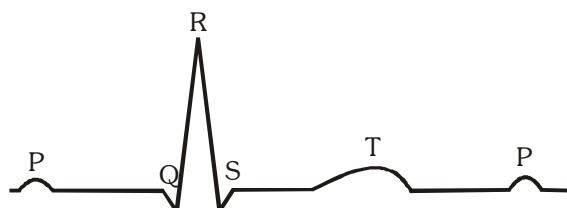
कथन :

- (i) ऑर्गन ऑफ कॉर्टी C पर स्थित है।
 (ii) रिसनर की झिल्ली, अण्डाकार खिड़की और पेरीलिम्फ A से सम्बन्धित है।
 (iii) B एक पतली लचीली झिल्ली है जो रोम कोशिकाओं की कतार के ऊपर स्थित है।
 (iv) कॉक्लिया स्थान D में स्थित है।
- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1
99. कौन सा सामान्यतः कैटेकोलेमिन कहलाता है?
 (1) एड्रिनेलीन (2) नॉर एपीनेफ्रिन
 (3) PTH (4) (1) व (2) दोनों
100. गलत विकल्प को चुनिये—
 (1) 3° पुटिका के तरल भरे गुहा को एन्ट्रम कहते हैं।
 (2) यौवनावस्था अवस्था में पहला मासिक स्त्राव शुरू होता है और यह मिनार्क कहलाता है।
 (3) सेमिनीफेरस नलिका से शुक्राणु निष्कासन सेमिनेशन है।
 (4) मानव मादा में बाह्य जननांग भग है।
101. शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है?
 (1) एक्रोसोम में (2) सिर में
 (3) ग्रीवा में (4) मध्य भाग में

- 102.** Key concept of Darwinian theory of evolution—
 (1) Branching descent (2) Natural selection
 (3) Mutation (4) Both (1) and (2)
- 103.** *Triceratops* evolve from—
 (1) *Tyrannosaurus* (2) *Brachiosaurus*
 (3) *Stegosaurus* (4) None of the above
- 104.** Out breeding is—
 (1) Breeding of unrelated animals
 (2) Breeding between different breed
 (3) Breeding between different species
 (4) All of the above
- 105.** Optimum growth conditions for Genetically modified microbes in a bioreactor, are—
 temperature, pH, substrate, salt, vitamines, O_2
 (1) 3 (2) 2 (3) 6 (4) 4
- 106.** Brewer's yeast used for—
 (1) Bread making
 (2) Wine making
 (3) Acid making
 (4) Both (1) and (3)
- 107.** Choose correct option —
 (1) Hirudin is a protein that prevents blood clotting.
 (2) Bt indicate biotechnology.
 (3) In flavr-savr tomato, native tomato gene has been blocked
 (4) Both (1) and (3)
- 108.** Downstreaming processing associated with—
 (1) Separation (2) Purification
 (3) Production (4) Both (1) and (2)
- 109.** If the chyme of a person, who had orally consumed only starch as food, is analysed before it enters the duodenum, it will show the presence of—
 (1) Maltose and glucose
 (2) Dextrin and maltose only
 (3) Starch, dextrins and maltose
 (4) Starch, dextrins and glucose
- 110.** The conditions which are favourable for the formation of oxyhaemoglobin are—
 (1) $pO_2 \uparrow$, $pCO_2 \uparrow$, $H^+ \text{con} \downarrow$, Temperature $\downarrow$
 (2) $pO_2 \downarrow$, $pCO_2 \downarrow$, $H^+ \text{con} \uparrow$, Temperature $\uparrow$
 (3) $pO_2 \uparrow$, $pCO_2 \downarrow$, $H^+ \text{con} \downarrow$, Temperature $\downarrow$
 (4) $pO_2 \uparrow$, $pCO_2 \uparrow$, $H^+ \text{con} \downarrow$, Temperature $\uparrow$
- 102.** उद्विकास के डार्विनवाद का मुख्य आधार हैं—
 (1) शाखनी अवरोहण (2) प्राकृतिक चरण
 (3) उत्परिवर्तन (4) (1) व (2) दोनों
- 103.** *ट्राइसिरैटोप्स* निम्न से उद्भूत हुए—
 (1) *टीरैनोसॉरस* (2) *ब्रैकियोसॉरस*
 (3) *स्टेगोसॉरस* (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 104.** बाह्य प्रजनन है—
 (1) असम्बन्धी जन्तुओं के बीच प्रजनन
 (2) विभिन्न नश्ल के बीच प्रजनन
 (3) विभिन्न जातियों के बीच प्रजनन
 (4) उपरोक्त सभी
- 105.** किसी बायोरियेक्टर में आनुवांशिक रूप से परिवर्तित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए सर्वोत्कृष्ट शर्तें हैं—
 ताप, pH, क्रियाधार, लवण, विटामिन, O_2
 (1) 3 (2) 2 (3) 6 (4) 4
- 106.** शराब बनाने वाला खमीर प्रयोग होता है—
 (1) ब्रेड बनाने में
 (2) वाइन बनाने में
 (3) अम्ल बनाने में
 (4) (1) व (3) दोनों
- 107.** सही विकल्प चुने—
 (1) हीरूडीन एक प्रोटीन है जो रक्त स्कन्दन को रोकता है।
 (2) Bt बायोटेक्नोलॉजी को दर्शाता है।
 (3) फ्लार-सार टमाटर में देशी टमाटर के जीन रोक दिये जाते हैं।
 (4) (1) और (3) दोनों
- 108.** डाउन स्ट्रीमिंग प्रक्रिया सम्बन्धित हैं—
 (1) पृथक्करण (2) शुद्धिकरण
 (3) उत्पादन (4) (1) व (2) दोनों
- 109.** यदि एक व्यक्ति जिसने भोजन के रूप में मुख से केवल स्टार्च का उपभोग किया था, के “काइम” का ग्रहणी में प्रवेश में करने से पहले विश्लेषण किया जाता है, तो यह निम्न की उपस्थिति दर्शायेगा—
 (1) माल्टोज तथा ग्लूकोज
 (2) केवल डेक्ट्रिन्स तथा माल्टोज
 (3) स्टार्च, डेक्ट्रिन्स तथा माल्टोज
 (4) स्टार्च, डेक्ट्रिन्स तथा ग्लूकोज
- 110.** ऑक्सीहिमोग्लोबिन के निर्माण के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ होती हैं?
 (1) $pO_2 \uparrow$, $pCO_2 \uparrow$, $H^+ \text{सांद्रता} \downarrow$, तापमान $\downarrow$
 (2) $pO_2 \downarrow$, $pCO_2 \downarrow$, $H^+ \text{सांद्रता} \uparrow$, तापमान $\uparrow$
 (3) $pO_2 \uparrow$, $pCO_2 \downarrow$, $H^+ \text{सांद्रता} \downarrow$, तापमान $\downarrow$
 (4) $pO_2 \uparrow$, $pCO_2 \uparrow$, $H^+ \text{सांद्रता} \downarrow$, तापमान $\uparrow$

- 111.** Chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking.
 (1) Asthma (2) Emphysema
 (3) Bronchitis (4) Fibrosis
- 112.** Grafted kidney may be rejected in a patient due to:-
 (1) Innate immune response
 (2) Humoral immune response
 (3) Cell-mediated immune response
 (4) Passive immune response
- 113.** HIV that causes AIDS first starts destroying—
 (1) Thrombocytes
 (2) B-lymphocytes
 (3) RBC
 (4) Helper T-lymphocytes
- 114.** Which of the following is a degenerative joint disease that affects articular cartilages at the synovial joints normally in old age?
 (1) Rheumatoid arthritis
 (2) Osteoarthritis
 (3) Gouty arthritis
 (4) Paget's disease
- 115.** Which of the following is not a part of brain stem?
 (1) Corpora quadrigemina
 (2) Medulla
 (3) Cerebellum
 (4) Pons varolii
- 116.** Which of the following chemical changes is responsible for repolarisation of the membrane of axons ?
 (1) Opening of Na^+ VGC and rapid influx of Na^+ ions
 (2) Opening of K^+ VGC and rapid influx of K^+ ions
 (3) Opening of Na^+ VGC and closing of K^+ VGC
 (4) Closing of Na^+ VGC and opening of K^+ VGC
- 117.** In heart cells, which one acts as a secondary messenger that speeds up muscle contraction in response to adrenaline?
 (1) cAMP (2) GTP (3) cGMP (4) ATP
- 118.** Cocaine interferes with the transport of which of the following neurotransmitter?
 (1) Dopamine (2) Acetyl choline
 (3) Prostaglandin (4) Serotonin
- 111.** विकार जिसमें कि कूपिकीय दीवार नष्ट हो जाती है, जिसके कारण श्वसन सतह घट जाती है। इसका एक मुख्य कारण धूम्रपान है—
 (1) अस्थमा (2) एम्फाइसीमा
 (3) ब्रोंकाइटिस (4) फाइब्रोसिस
- 112.** निरोपित वृक्क को एक रोगी में अस्विकृत किया जाता है—
 (1) जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया द्वारा
 (2) ह्यूमोरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया द्वारा
 (3) कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया द्वारा
 (4) निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया द्वारा
- 113.** AIDS उत्पन्न करने वाला HIV सबसे पहले किसे नष्ट करता है—
 (1) थ्रम्बोसाइटो को
 (2) B-लिम्फोसाइट को
 (3) RBC को
 (4) हेल्पर T-लिम्फोसाइट को
- 114.** निम्न में कौनसा पतित संधि विकार है जिसमें सामान्यतः वृद्धावस्था में सायनोवियल संधि पर सन्धायी उपास्थि प्रभावित होती है ?
 (1) रीमेटॉयड आर्थ्राइटिस
 (2) ऑस्टिओआर्थ्राइटिस
 (3) गॉटी आर्थ्राइटिस
 (4) पेगेट रोग
- 115.** निम्न में से कौन मस्तिष्क वृत्त का भाग नहीं है ?
 (1) कॉरपोरा क्वाड्रीजेमीना
 (2) मेड्यूला
 (3) अनुमस्तिष्क
 (4) पोन्स वैरोलाई
- 116.** ऐक्सॉन की झिल्ली में पुनर्ध्रुवण के लिए निम्न में से कौनसे रासायनिक परिवर्तन उत्तरदायी है ?
 (1) Na^+ VGC का खुलना व Na^+ आयनों का तेजी से अन्तर्वाह
 (2) K^+ VGC का खुलना व K^+ आयनों का तेजी से अन्तर्वाह
 (3) Na^+ VGC का खुलना व K^+ VGC का बंद होना
 (4) Na^+ VGC का बंद होना व K^+ VGC का खुलना
- 117.** हृदय कोशिकाओं में निम्न में से कौन द्वितीयक संदेशवाहक की तरह कार्य करता है जो एड्रीनेलिन की अनुक्रिया पर पेशी संकुचन को बढ़ाता है ?
 (1) cAMP (2) GTP (3) cGMP (4) ATP
- 118.** कोकेन निम्न में से किस तंत्रिका प्रेषक के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है ?
 (1) डोपामिन (2) एसिटाइल कोलीन
 (3) प्रोस्टाग्लैंडिन (4) सेरोटोनिन

119. Following is the diagrammatic presentation of a standard ECG. Each wave in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. Which of the following is incorrect match?



- (1) QRS complex – Represents the depolarisation of the ventricles.
- (2) T-wave – Represents repolarisation of ventricles.
- (3) Q-wave – marks the beginning of atrial systole.
- (4) P-wave – Represents the electrical excitation of the atria.

120. Which of the following events occurs in the descending limb of loop of Henle?

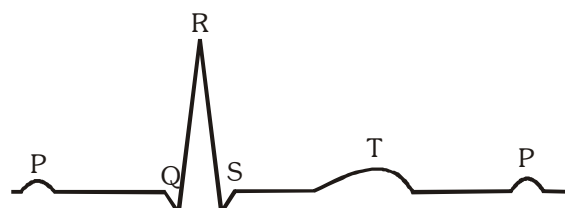
- (1) 70–80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment.
- (2) It is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down.
- (3) Reabsorption of HCO_3^- and selective secretion of hydrogen and potassium ions and NH_3 to maintain the pH.
- (4) It is impermeable to water but allows the transport of electrolytes actively or passively.

121. How many statements are correct regarding IUDs–

- (A) Increase phagocytosis of sperms.
- (B) Release Cu ions that suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms.
- (C) Make the uterus unsuitable for implantation.
- (D) Make the cervix hostile to sperms.
- (E) Prevent ovulation.

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 5

119. नीचे मानक ECG का आरेखीय प्रदर्शन दिया गया है। ECG कका प्रत्येक तरंग P से T तक के अक्षर से पहचाना जाता है जो हृदय में विशिष्ट वैद्युत क्रिया को दर्शाता है। निम्न में से कौनसा मिलान गलत है?



- (1) QRS संकुल – निलयों में विध्रुवण को दर्शाती है।
- (2) T-तरंग – निलयों के पुनर्ध्रुवण को दर्शाता है।
- (3) Q-तरंग – आलिन्द प्रकुंचन के प्रारम्भ को दर्शाती है।
- (4) P-तरंग – आलिन्द की वैद्युत उत्तेजना को दर्शाती है।

120. निम्न में कौनसी परिघटना हेनले लूप की अवरोही भुजा में होती है?

- (1) इस खण्ड के द्वारा 70–80% वैद्युतअपघट्य व जल का पुनः अवशोषण होता है।
- (2) यह जल के लिए पारगम्य व वैद्युतअपघट्य के लिए अपारगम्य होता है। नीचे जाने पर यह खण्ड निस्पंद को सांद्रित करता है।
- (3) इस खण्ड से HCO_3^- का पुनः अवशोषण तथा हाइड्रोजन व पोटेशियम आयन व NH_3 का चयनात्मक स्त्रवण pH बनाये रखने के लिए होता है।
- (4) यह खण्ड जल के लिए अपारगम्य होता है लेकिन इसमें वैद्युतअपघट्य का सक्रियता या निष्क्रियता से परिवहन होता है।

121. IUDs से सम्बन्धित कितने कथन सत्य हैं–

- (A) शुक्राणुओं की फेगोसाइटोसिस बढ़ाते हैं।
- (B) Cu आयन मुक्त करते हैं, जो शुक्राणु गतिशीलता शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को संदमित करते हैं
- (C) गर्भाशय को आरोपण हेतु अयोग्य बनाते हैं।
- (D) शुक्राणुओं हेतु ग्रीविकीय होस्टाइल बनाते हैं।
- (E) अण्डोत्सर्ग को रोकती है।

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 5

122. Match the columns–

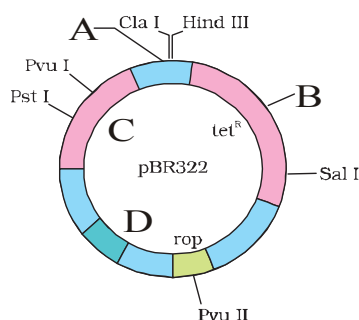
- | | |
|-----------------------------|--|
| (A) <i>Australopithecus</i> | (i) First human like ancestor |
| (B) <i>Homo habilis</i> | (ii) Used hides to protect the body |
| (C) <i>Homo erectus</i> | (iii) Arose in Africa |
| (D) Neanderthal man | (iv) Probably ate meat |
| (E) <i>Homo sapiens</i> | (v) Hunted with stone weapons and ate fruits |

- (1) A–v, B–ii, C–iv, D–i, E–iii
 (2) A–i, B–ii, C–iv, D–iii, E–v
 (3) A–v, B–i, C–iv, D–ii, E–iii
 (4) A–v, B–ii, C–iii, D–i, E–iv

123. A common biocontrol agent for the control of plant disease is–

- (1) Baculovirus
 (2) *Bacillus thuringiensis*
 (3) Glomus
 (4) Trichoderma

124. Identify A, B, C, D is the given diagram of *E. Coli* cloning vector pBR322.



- | A | B | C | D |
|------------|--------|------------------|------------------|
| (1) EcoR I | Bam HI | ori | amp ^R |
| (2) Hind I | BamH I | kan ^R | amp ^R |
| (3) BamH I | Pst I | ori | amp ^R |
| (4) EcoR I | BamH I | amp ^R | ori |

125. Outermost covering of cell envelope which provides protection and help in cell adhesion, is–

- (1) Mesosome
 (2) Glycocalyx
 (3) Peptidoglycan
 (4) Pili

122. सुमेलित कीजिए–

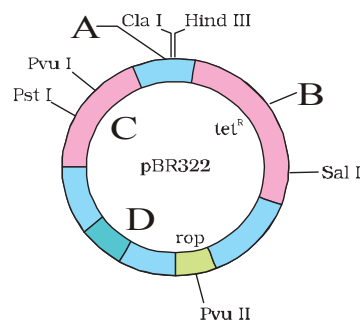
- | | |
|--------------------|--|
| (A) आस्टेलोपिथेकस | (i) पहला मानव की तरह पूर्वज |
| (B) होमो हैबिलीस | (ii) शरीर की रक्षा के लिए खालों का प्रयोग किया |
| (C) होमो इरेक्टस | (iii) अफ्रीका में विकसित हुआ |
| (D) निएण्डरथल मानव | (iv) संभवतः माँस खाया |
| (E) होमो सैपियन्स | (v) पत्थरों के हथियार से शिकार किया और फल खाया |

- (1) A–v, B–ii, C–iv, D–i, E–iii
 (2) A–i, B–ii, C–iv, D–iii, E–v
 (3) A–v, B–i, C–iv, D–ii, E–iii
 (4) A–v, B–ii, C–iii, D–i, E–iv

123. पादप रोगों में एक सामान्य जैव नियंत्रक कारक है–

- (1) बक्लोवाइरस
 (2) बेसीलस थूरिनजाइनसिस
 (3) ग्लूमस
 (4) ट्राइकोडर्मा

124. *E. Coli* क्लोनिंग वाहक pBR322 के दिए गए चित्र में A, B, C, D को पहचानिए।



- | A | B | C | D |
|------------|--------|------------------|------------------|
| (1) EcoR I | Bam HI | ori | amp ^R |
| (2) Hind I | BamH I | kan ^R | amp ^R |
| (3) BamH I | Pst I | ori | amp ^R |
| (4) EcoR I | BamH I | amp ^R | ori |

125. कोशिका आवरण का सबसे बाहरी आवरण जो सुरक्षा प्रदान करता है तथा कोशिका के आसंजन में सहायता करता है, है–

- (1) मीजोसोम
 (2) ग्लाइकोकैलक्स
 (3) पेप्टिडोग्लाइकेन
 (4) पिलाई

126. Match the items of column-I with column-II and select correct option.

Column-I	Column-II
a. Mesosome	(i) Lederberg
b. Plasmid	(ii) Helps in nitrogen fixation
c. Chromatophores	(iii) Photosynthetic structure in some prokaryotes
d. Heterocyst	(iv) Cell wall formation
(1) a-(iv), b-(i), c-(iii), d-(ii)	
(2) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)	
(3) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)	
(4) a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)	

127. The given floral formula is represented by

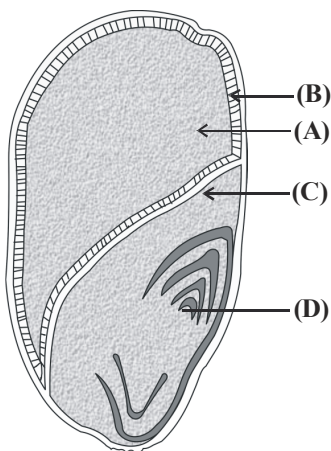


- (1) Potato family
- (2) Mustard family
- (3) Onion family
- (4) Pea family

128. Seeds are endospermic in :

- (1) Gram
- (2) Pea
- (3) Castor
- (4) Bean

129. What are the ploidy of labelled structure A, B, C, D in given diagram of maize seed?



- (1) A-2n, B-3n, C-2n, D-2n
- (2) A-3n, B-3n, C-2n, D-2n
- (3) A-3n, B-2n, C-2n, D-n
- (4) A-2n, B-3n, C-2n, D-n

126. कॉलम-I के पदों के साथ कॉलम-II का मिलान कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए -

कॉलम-I	कॉलम-II
a. मीजोसोम	(i) लैडरवर्ग
b. प्लाज्मिड	(ii) नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक
c. वर्णकधर	(iii) कुछ प्रोकेरियोट्स में प्रकाशसंश्लेषी संरचना
d. हेटेरोसिस्ट	(iv) कोशिका भित्ति निर्माण
(1) a-(iv), b-(i), c-(iii), d-(ii)	
(2) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)	
(3) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)	
(4) a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)	

127. नीचे दिया गया पुष्पसूत्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है?

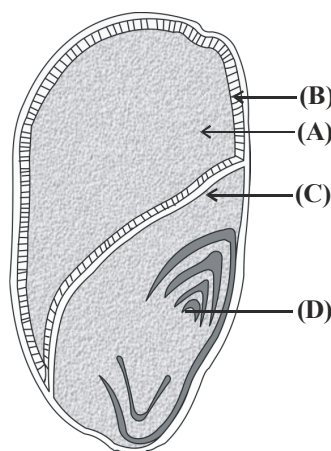


- (1) आलू कुल
- (2) सरसों कुल
- (3) प्याज कुल
- (4) मटर कुल

128. बीज भ्रूणपोषी होते हैं -

- (1) चने में
- (2) मटर में
- (3) अरण्ड में
- (4) सेम में

129. मक्के के बीज के दिये गये चित्र में नामांकित संरचनाओं A, B, C, D की सूत्रगुणिता क्या है?



- (1) A-2n, B-3n, C-2n, D-2n
- (2) A-3n, B-3n, C-2n, D-2n
- (3) A-3n, B-2n, C-2n, D-n
- (4) A-2n, B-3n, C-2n, D-n

130. Choose the correct match :-

- (1) Prothallus – Leaf like non-photosynthetic appendages
- (2) Sporophyll – Sporangia bearing leaf
- (3) *Selaginella* – Megaphyllous
- (4) *Adiantum* – Sphenopsida

131. Find the correct match with respect to annual rings

	Feature	Spring wood	Autumn wood
(1)	Deposition of lignin	More	Less
(2)	Colour	Dark	Light
(3)	Xylem element	More in number and vessels with narrow cavities	Less in number and vessels with wide cavities
(4)	Density	Low	High

132. Read the following statements carefully–

- (a) Present below epidermis in dicot stem.
 - (b) Cells are much thickened at the corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin.
 - (c) Provide mechanical support to the growing parts.
- Above all are the features of–
- (1) Collenchyma
 - (2) Sclerenchyma
 - (3) Parenchyma
 - (4) Sclereids

133. Match the following

	Column I		Column II
a	Thylakoids	i	The inner compartment of mitochondria
b	Cristae	ii	Infoldings in mitochondria
c	Cisternae	iii	Disc-shaped sacs in golgi apparatus
d	Matrix	iv	Flat membranous sacs in stroma

- (1) a-iv, b-i, c-ii, d-iii
- (2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- (3) a-iv, b-ii, c-i, d-iii
- (4) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

134. Which of the following are considered as a part of the endomembrane system?

- (1) Mitochondria, ER and lysosomes
- (2) ER, chloroplast and vacuole
- (3) Lysosomes, ER and golgi complex
- (4) Golgi complex, vacuole and ribosomes

130. सही मिलान का चयन कीजिए :-

- (1) प्रोथैलस – पत्ती सदृश अप्रकाशसंश्लेषी उपांग
- (2) बीजाणुपर्ण – बीजाणुधानियों को धारण करने वाली पत्ती
- (3) सिलेजिनैला – दीर्घपर्णी (गुरुपर्णी)
- (4) ऐडिएन्टम – स्फीनोप्सिडा

131. वार्षिक वलयों के संदर्भ में सही मिलान का चयन कीजिए–

	लक्षण	वसन्त काष्ठ	शरद काष्ठ
(1)	लिग्निन का जमाव	अधिक	कम
(2)	रंग	गहरा	हल्का
(3)	जाइलमी अवयव	वाहिकाएँ बहुत अधिक संख्या में एवं संकीर्ण गुहिका युक्त	वाहिकाएँ बहुत कम संख्या में एवं चौड़ी गुहिका युक्त
(4)	घनत्व	निम्न	उच्च

132. निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये–

- (a) द्विबीजपत्री तने में बाह्यत्वचा के नीचे स्थित होता है।
 - (b) सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पेक्टिन के जमाव के कारण कोशिकायें कोनों पर बहुत अधिक मोटी हो जाती हैं।
 - (c) वर्धी भागों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है।
- उपरोक्त सभी किसकी विशेषतायें हैं?
- (1) स्थूलकोणोतक की
 - (2) दृढोतक की
 - (3) मृदूतक की
 - (4) स्क्लेरीड्स की

133. निम्न का मिलान कीजिए–

	कॉलम I		कॉलम II
a	थायलेकोइड्स	i	माइटोकॉण्ड्रिया का भीतरी कक्ष
b	क्रिस्टी	ii	माइटोकॉण्ड्रिया में अन्तर्वलन
c	सिस्टर्नी	iii	गॉल्जी उपकरण में डिस्कनुमा पुटिकायें
d	मैट्रिक्स	iv	स्ट्रोमा में चपटी झिल्लीमय पुटिकायें

- (1) a-iv, b-i, c-ii, d-iii
- (2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- (3) a-iv, b-ii, c-i, d-iii
- (4) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

134. निम्न में से किनको अन्तः झिल्लिका तंत्र का भाग माना जाता है?

- (1) माइटोकॉण्ड्रिया, ER तथा लाइसोसोम
- (2) ER, हरितलवक तथा रिक्तिका
- (3) लाइसोसोम, ER तथा गॉल्जी संकुल
- (4) गॉल्जी संकुल, रिक्तिका तथा राइबोसोम

135. Select the incorrect statment–

- (1) Growth and reproduction are characteristics of cells
- (2) Cell cycle is under genetical control
- (3) Cell growth in terms of cytoplasmic increase stops in G_2 -phase
- (4) Cell grows maximum in G_1 -phase

136. During guttation, the oozed liquid contains–

- (1) Pure water only
- (2) Inorganic substances only
- (3) Organic substances only
- (4) Inorganic as well as organic substances

137. Mark the mis-matched pair–

- (1) Sulphur – Constituent of thiamine
- (2) Copper – Activates nitrogenase enzyme
- (3) Manganese – Best defined function is splitting of water during photosynthesis
- (4) Zinc – Needed in the synthesis of auxin

138. Secondary nucleus is fertilized by male gamete to form–

- (1) Endosperm
- (2) Embryo
- (3) Seed
- (4) Zygote

139. Which of the following structures do not represent sporophytic generation in flowering plants?

- (1) Stigma and style
- (2) Ovary and nucellus
- (3) Megaspore and microspore
- (4) Megaspore mother cell and integument

140. Ploidy of the cells of the nucellus is :

- (1) Haploid
- (2) Diploid
- (3) Tetraploid
- (4) Polyploid

141. Match the column I to II

Column I	Column II
(a) Catalytic converter	(i) Particulate matter
(b) Electrostatic precipitator	(ii) CO and NO_x
(c) Earmuffs	(iii) noise pollution
(d) Land fills	(iv) Solid wastes
(1) a-ii, b-i, c-iii, d-iv	(2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i	(4) a-ii, b-iii, c-iv, d-i

135. गलत कथन का चयन कीजिए–

- (1) वृद्धि तथा जनन, कोशिकाओं के अभिलक्षण होते हैं
- (2) कोशिका चक्र आनुवंशिक नियंत्रण के अन्तर्गत होता है
- (3) G_2 -प्रावस्था में कोशिका वृद्धि कोशिकाद्रव्यी वृद्धि के रूप में रुक जाती है
- (4) कोशिका G_1 -प्रावस्था में सर्वाधिक वृद्धि करती है

136. बिन्दुस्त्राव के दौरान रिसने वाले द्रव में–

- (1) केवल शुद्ध जल होता है
- (2) केवल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं
- (3) केवल कार्बनिक पदार्थ होते हैं
- (4) अकार्बनिक के साथ-साथ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं

137. असुमेलित युग्म का चयन कीजिए–

- (1) सल्फर – थियामीन का संघटक
- (2) कॉपर – नाइट्रोजिनेज एंजाइम को सक्रिय करता है
- (3) मैंगनीज – सबसे स्पष्ट कार्य प्रकाशसंश्लेषण के दौरान जल का विघटन करता है
- (4) जिंक – ऑक्सिजन के संश्लेषण में आवश्यक होता है

138. किसके निर्माण के लिये द्वितीयक केन्द्रक, नर युग्मक द्वारा निषेचित किया जाता है?

- (1) भ्रूणपोष
- (2) भ्रूण
- (3) बीज
- (4) युग्मनज

139. पुष्पीय पादपों में निम्न में से कौनसी संरचनाएँ बीजाणुद्विध पीढ़ी को निरूपित नहीं करती है :-

- (1) वर्तिकाग्र एवं वर्तिका
- (2) अण्डाशय एवं बीजाण्डकाय
- (3) गुरु बीजाणु एवं लघु बीजाणु
- (4) गुरु बीजाणु मातृ कोशिका एवं अध्यावरण

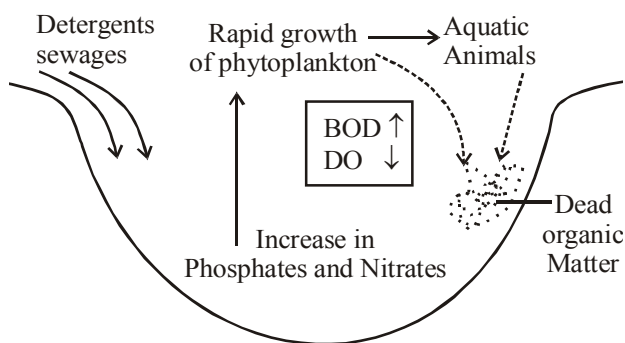
140. बीजाण्डकाय की कोशिकाओं की गुणिता होती है :

- (1) अगुणित
- (2) द्विगुणित
- (3) चतुर्गुणित
- (4) बहुगुणित

141. कॉलम I तथा II को मिलाइये :

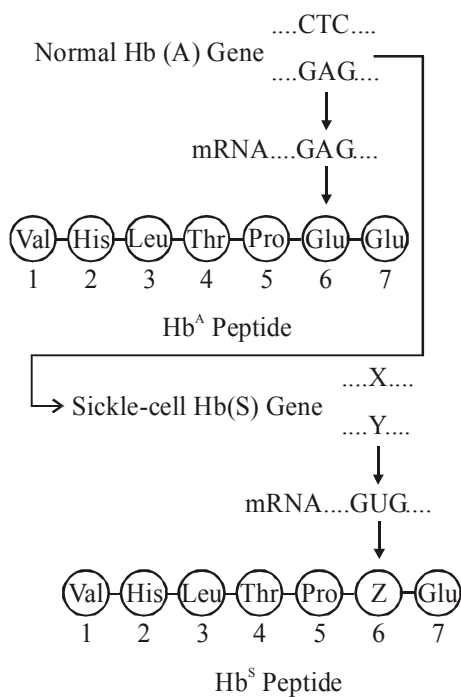
कॉलम I	कॉलम II
(a) उत्प्रेरक परिवर्तक	(i) कणिकीय पदार्थ
(b) स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र	(ii) CO तथा NO_x
(c) कर्णमफ	(iii) ध्वनी प्रदुषण
(d) लैंड फिल्ल्स	(iv) ठोस अपशिष्ट
(1) a-ii, b-i, c-iii, d-iv	(2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i	(4) a-ii, b-iii, c-iv, d-i

142. Which phenomenon is shown in figure ?



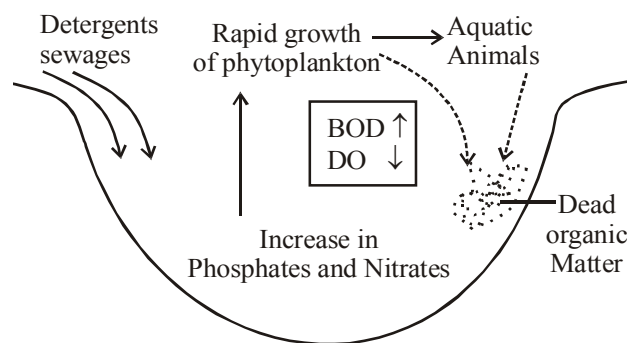
- (1) Biological magnification
- (2) Eutrophication
- (3) Acid rain
- (4) Photochemical smog

143. Sickle-cell anaemia is an autosomal linked recessive trait that can be transmitted from parents to the offspring when both the partners are heterozygous. Identify X, Y and Z :-



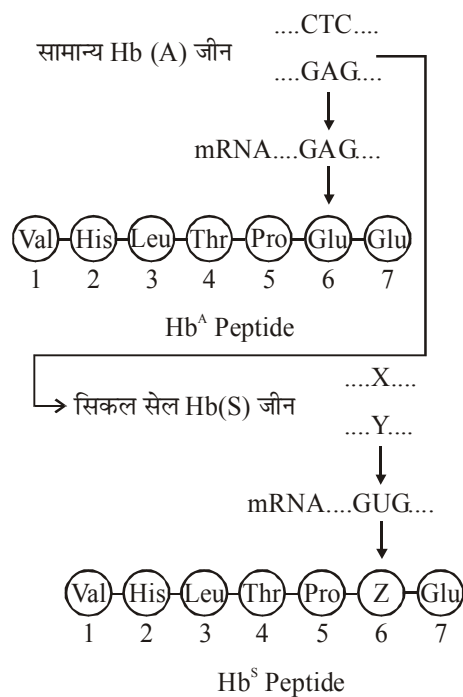
- (1) GTG GAC Val (GUG)
- (2) CAC GTG val (GUG)
- (3) GTA GAG val (GUG)
- (4) GTC GAC val (GUG)

142. चित्र में कौनसी प्रक्रिया प्रदर्शित की गई है?



- (1) जैविक आवर्धन
- (2) सुपोषण
- (3) अम्लीय वर्षा
- (4) प्रकाश रासायनिक धूमकोह

143. सिकल सेल एनीमिया एक अप्रभावी कायिक सहलग्नी लक्षण है, जो उस दशा में माता-पिता से वंशानुगत होता है जब दोनों विषम युग्मजी हो।
X, Y तथा Z को पहचानिए :-



- (1) GTG GAC Val (GUG)
- (2) CAC GTG val (GUG)
- (3) GTA GAG val (GUG)
- (4) GTC GAC val (GUG)

- 144.** In a plant height is controlled by two polygenes A and B. Tallest plant is 56 cm tall and height of shortest plant is 30 cm. What will be the height of plant having genotype AAbb?
- (1) 43 cm (2) 48.5 cm
(3) 37.5 cm (4) 51 cm
- 145.** "Sonalika" and "Kalyan Sona" are the varieties of
- (1) Rice (2) Maize
(3) Wheat (4) Sugarcane
- 146.** First antibiotic to be discovered was
- (1) Tetracycline (2) Ampicillin
(3) Streptomycin (4) Penicillin
- 147.** Cross between AABb and aaBb yield AaBB: AaBb: Aabb: aabb offspring in the ratio of
- (1) 0:3:1:1 (2) 1:2:1:0
(3) 1:1:1:1 (4) 1:2:1:1
- 148.** An individual with cd genes is crossed with wild type ++. On test crossing F_1 hybrid, the progeny was +c 105, +d 115, cd 880 and ++ 900. Distance between cd genes is
- (1) 44 map units
(2) 55 map units
(3) 11 map units
(4) 88 map units
- 149.** Adenine is 30% then what would be the % of guanine in a dsDNA
- (1) 10% (2) 20% (3) 30% (4) 40%
- 150.** Identify the correct match :-
- | Column I | Column II |
|----------|------------------|
| A. AUG | 1. Phenylalanine |
| B. UAA | 2. Methionine |
| C. UUU | 3. Tryptophan |
| D. UGG | 4. Termination |
- (1) A-2, B-4, C-3, D-1
(2) A-2, B-4, C-1, D-3
(3) A-4, B-3, C-2, D-1
(4) A-4, B-1, C-3, D-2
- 151.** World environment day is celebrated on
- (1) 15th March
(2) 15th April
(3) 4th May
(4) 5th June
- 144.** एक पौधे में लम्बाई का निर्धारण दो पॉलीजीन्स A तथा B द्वारा किया जाता है। सबसे लम्बा पौधा 56 cm लम्बा है तथा सबसे छोटे पौधे की लम्बाई 30 cm है। उस पौधे की लम्बाई क्या होगी जिसका जीन प्रारूप AAbb है।
- (1) 43 cm (2) 48.5 cm
(3) 37.5 cm (4) 51 cm
- 145.** 'सोनालिका' एवं 'कल्याण सोना' किसकी प्रजातियाँ हैं?
- (1) चावल (2) मक्का
(3) गेहूँ (4) गन्ना
- 146.** पहला खोजा गया प्रतिजैविक था-
- (1) Tetracycline (2) Ampicillin
(3) Streptomycin (4) Penicillin
- 147.** AABb एवं aaBb में संकरण करवाने पर AaBB: AaBb: Aabb: aabb जीन प्रारूप वाली संततियों का अनुपात होगा-
- (1) 0:3:1:1 (2) 1:2:1:0
(3) 1:1:1:1 (4) 1:2:1:1
- 148.** एक cd जीन वाले जीव का प्रभावी ++ वाले से संकरण करवाया गया। F_1 संकर का परीक्षणार्थ संकरण करवाने पर +c 105, +d 115, cd 880 and ++ 900 संतान उत्पन्न हुई। c एवं d जीन के मध्य दूरी है-
- (1) 44 map units
(2) 55 map units
(3) 11 map units
(4) 88 map units
- 149.** एक dsDNA में एडेनीन 30% है तो ग्वानीन की मात्रा होगी-
- (1) 10% (2) 20% (3) 30% (4) 40%
- 150.** सही मिलान की पहचान कीजिए :-
- | Column I | Column II |
|----------|------------------|
| A. AUG | 1. Phenylalanine |
| B. UAA | 2. Methionine |
| C. UUU | 3. Tryptophan |
| D. UGG | 4. Termination |
- (1) A-2, B-4, C-3, D-1
(2) A-2, B-4, C-1, D-3
(3) A-4, B-3, C-2, D-1
(4) A-4, B-1, C-3, D-2
- 151.** विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
- (1) 15 मार्च को
(2) 15 अप्रैल को
(3) 4 मई को
(4) 5 जून को

152. Which of the following pair is incorrect?

- (1) Phycomycetes - Algal fungi
- (2) Ascomycetes- Sac Fungi
- (3) Basidiomycetes-Most primitive fungi
- (4) Deuteromycetes- Fungi imperfecti

153. Maximum metabolic diversity is found in kingdom

- (1) Fungi
- (2) Monera
- (3) Plantae
- (4) Animalia

154. Archaeobacteria differ from eubacteria on the basis of-

- (1) Nucleus
- (2) Ribosome
- (3) Cell wall
- (4) Prokaryotic nature

155. Choose the incorrect pair

- (1) *Sphagnum* - Peat Moss
- (2) *Riccia* - Liverworts
- (3) *Cycas* - Largest ovule
- (4) *Pinus* - Homosporous

156. Mesosomes are analogous to :-

- (1) Golgi bodies
- (2) Plastids
- (3) Mitochondria
- (4) Nucleus

157. If there were 4 chromosomes present during prophase-I, how many chromosomes are there in each cell at the end of meiosis I ?

- (1) 16
- (2) 4
- (3) 2
- (4) 8

158. Choose the incorrect pair

- (1) Zygotene - Synapsis
- (2) Pachytene - Gene exchange
- (3) Diplotene - Recombination nodules formation
- (4) Diakinesis - Terminalization of chiasmata

159. $FADH_2$ is produced during which of the following reaction ?

- (1) Succinic acid to fumaric acid
- (2) Fumaric acid to malic acid
- (3) Succinyl Co-A to succinic acid
- (4) Isocitric acid to oxaloacetic acid

160. Stimulus of photoperiods is received by

- (1) Meristems
- (2) Mature leaves
- (3) Root apex
- (4) Node

152. निम्न में से कौनसा जोड़ा असत्य है-

- (1) फाइकोमाइसिटीज - शैवालीय कवक
- (2) एस्कोमाइसिटीज - थैली कवक
- (3) बेसिडियोमाइसिटीज - सबसे आदिम कवक
- (4) ड्यूटेरोमाइसिटीज - अपूर्ण कवक

153. सर्वाधिक उपापचयी विविधता किस जगत में होती है?

- (1) फंजाई में
- (2) मोनेरा में
- (3) प्लान्टी में
- (4) एनिमेलिया में

154. आघ जीवाणु किसके आधार पर यूबैक्टेरिया से भिन्नता दर्शाते हैं?

- (1) केन्द्रक
- (2) राइबोसोम
- (3) कोशिका भित्ति
- (4) प्रोकेरियोटिक प्रकृति

155. असुमेलित युग्म चुनिए -

- (1) स्फेग्नम - पीट मॉस
- (2) रिक्सिया - लिवरवर्ट
- (3) सायकस - सबसे बड़ा बीजाण्ड
- (4) पाइनस - समबीजाणुक

156. मीजोसोम किसके समवृत्ति होते हैं?

- (1) गॉल्जीकाय
- (2) प्लास्टिड
- (3) माइटोकॉन्ड्रिया
- (4) केन्द्रक

157. यदि प्रोफेज-I में 4 गुणसूत्र हो तो अर्धसूत्रण-I के अन्त में प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या होगी ?

- (1) 16
- (2) 4
- (3) 2
- (4) 8

158. असुमेलित युग्म चुनिए -

- (1) जाइगोटीन - सूत्रयुग्मन
- (2) पेकीटीन - जीन विनिमय
- (3) डिप्लोटीन - पुन्योजन ग्रंथिकाएं का निर्माण
- (4) डाइकाइनेसिस - काइज्मेटा का उपान्तीभवन

159. निम्न में से किस पद में $FADH_2$ बनता है?

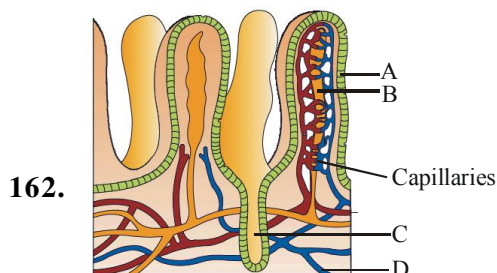
- (1) सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल
- (2) फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक अम्ल
- (3) सक्सिनाइल को ए से सक्सिनिक अम्ल
- (4) आइसोसिट्रीक अम्ल से ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल

160. दीप्तीकाल का उद्दीपन कौन ग्रहण करता है?

- (1) विभज्योतक
- (2) परिपक्व पर्ण
- (3) मूल शीर्ष
- (4) पर्वसंधि

161. Which one of the following options gives the correct matching of a disease with its causative organism and mode of infection ?

Disease	Causative Organisms	Mode of Infection
(1) Elephantiasis	<i>Wuchereria bancrofti</i>	with infected water and food
(2) Malaria	<i>Plasmodium vivax</i>	Bite of male Anopheles mosquito
(3) Typhoid	<i>Salmonella typhi</i>	with inspired air
(4) Pneumonia	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Droplet Infection



162.

Choose **incorrect** match regarding A, B, C, D:

- (1) A – Villi, increase the surface area
- (2) B – Lacteal, absorption of cholesterol
- (3) C – Crypts present in between the base of villi
- (4) D – Areolar connective tissue forms peritoneum

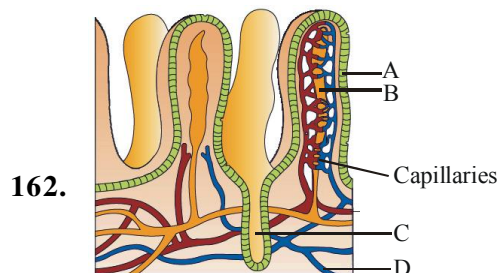
163. Match section I with the section II and choose the correct combination from given options.

Section I (function)		Section II (parts of excretory)	
1	ultra filtration	A	Henle's loop
2	concentration of urine	B	ureter
3	transport of urine	C	urinary bladder
4	storage of urine	D	malpighian corpuscle
		E	proximal convoluted tubule

- (1) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C
- (2) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
- (3) 1-E, 2-D, 3-A, 4-C
- (4) 1-E, 2-D, 3-A, 4-B

161. निम्नलिखित विकल्प में से रोग को पहचानिये जिसका रोगकारी जीवाणु तथा संक्रमण का तरीका भी सही है ?

रोग	रोगकारी जीव	संक्रमण का तरीका
(1) एलीफेशीएसिस	वुचेरेशीया बैंक्रोफ्टाई	संक्रमित भोजन तथा जल से
(2) मलेरिया	प्लाज्मोडियम वाइवैक्स	नर एनोफेलीज मच्छर के काटने से
(3) टायफॉइड	साल्मोनेला टायफी	वायु के माध्यम से
(4) न्यूमोनिया	स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई	बिन्दुक संक्रमण



162.

A, B, C, D से सम्बन्धित असत्य मिलान का चयन करो:

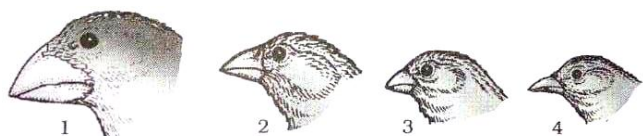
- (1) A – अंकुर, क्षेत्रफल सतह बढ़ता है
- (2) B – लैक्टियल, कॉलेस्ट्रॉल का अवशोषण करता है
- (3) C – अंकुरों के आधार पर दरारें उपस्थित होती है
- (4) D – एरिओलर संयोजी ऊतक पेरिटोनियम बनाता है

163. खण्ड I तथा खण्ड II का मिलान कीजिए तथा दिये विकल्प में से सही मेल का चयन कीजिए

खण्ड I (कार्य)		खण्ड II (उत्सर्जन के भाग)	
1	परा-निस्संदन	A	हेनले-लूप
2	मूत्र की सान्द्रता	B	मूत्र वाहिनी
3	मूत्र का स्थानान्तरण	C	मूत्राशय
4	मूत्र का संग्रह	D	मेलपीगीकाय
		E	समीपस्थ कुण्डलित नलिका

- (1) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C
- (2) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
- (3) 1-E, 2-D, 3-A, 4-C
- (4) 1-E, 2-D, 3-A, 4-B

164. The diagram given below represents a variety of beaks of finches that Darwin found in Galapagos island?



What type of evolutionary process is depicted in the diagram?

- (1) Parallel adaptation
- (2) Convergent evolution
- (3) Adaptive radiation
- (4) Adaptive convergence

165. In an experiment a part of a leaf is inserted in a test tube containing some KOH soaked cotton, while the other half is exposed to air. The setup is then placed in light for some time. On testing for the presence of starch later in the two parts of the leaf-

- (1) Exposed part of leaf tested positive
- (2) Portion that was in the tube, tested positive
- (3) Entire leaf tested negative
- (4) Entire leaf tested positive

166. Match the column-

Column I

- A. Toxins
- B. Alkaloids
- C. Lectins
- D. Drugs

Column II

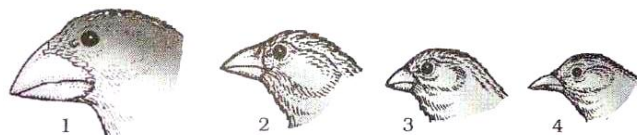
- i. Morphine
- ii. Abrin
- iii. Vinblastin
- iv. Concanavalin A

A	B	C	D
(1) i	ii	iii	iv
(2) i	iii	ii	iv
(3) ii	i	iv	iii
(4) iv	ii	iii	i

167. TW Engelmann's prism experiments on a green alga, *Cladophora* led to the discovery of-

- (1) Cyclic and non - cyclic photophosphorylation
- (2) First action spectrum of photosynthesis
- (3) Two photosystems operating simultaneously
- (4) Oxidative phosphorylation

164. दिया गया चित्र डार्विन के द्वारा गैलापैगोस द्वीप में खोजी गई फिंचेज की चोंच का है?



चित्र में किस प्रकार के उद्द्विकास को दर्शाया गया है?

- (1) समान्तर अनुकूलन
- (2) अभिसारी उद्द्विकास
- (3) अनुकूलनी विकिरण
- (4) अनुकूलनी अभिसरण

165. एक प्रयोग में एक पत्ती का आधा भाग एक टेस्ट ट्यूब में संलग्न होता है जिसमें KOH अवशोषित रूई है जबकि दूसरा आधा हवा के सम्पर्क में रहता है। प्रयोग के सेटअप को कुछ समय के लिये प्रकाश में रखा जाता है। पत्ती के दोनों हिस्सों पर स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। तब-

- (1) बाहरी भाग का परीक्षण सकारात्मक होगा
- (2) वह भाग जो टेस्ट ट्यूब में है, सकारात्मक परीक्षण देगा
- (3) सम्पूर्ण पत्ती नकारात्मक परीक्षण देगी
- (4) सम्पूर्ण पत्ती सकारात्मक परीक्षण देगी

166. कॉलम का मिलान कीजिये-

कॉलम I

- A. टॉक्सिन्स
- B. एल्केलोइड्स
- C. लेक्टिन्स
- D. ड्रग्स

कॉलम II

- i. मॉर्फिन
- ii. अरबिन
- iii. विनब्लास्टीन
- iv. कोनकेनावलिन A

A	B	C	D
(1) i	ii	iii	iv
(2) i	iii	ii	iv
(3) ii	i	iv	iii
(4) iv	ii	iii	i

167. टी.डब्ल्यू. एंजेलमेन द्वारा हरे शैवाल कलेडोफोरा पर प्रिज्म प्रयोग से किसकी खोज सम्भव हुई-

- (1) चक्रिय तथा अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण
- (2) प्रकाश संश्लेषण के क्रिया स्पेक्ट्रम
- (3) दो प्रकाशतंत्र साथ-साथ चलते हैं
- (4) ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण

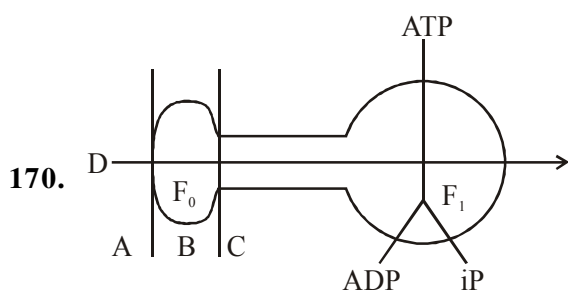
168. Primary productivity varies in different types of ecosystems because it depends on-

- A. The plant species inhabiting a particular area
- B. On a variety of environmental factors
- C. Availability of nutrients
- D. Photosynthetic capacity of plants

- (1) Only A
- (2) Only C
- (3) A , B and C
- (4) All of the above

169. The 'bakanae' or 'foolish seedling' disease was due to-

- (1) *Agrobacterium tumefaciens*
- (2) *Gibberella fujikuroi*
- (3) *Bacillus thuringiensis*
- (4) *Trichoderma sp.*



170.

Choose the correct option regarding A,B,C and D given in diagram.

	A	B	C	D
(1)	Matrix	Inner mitochondrial membrane	Perimitochondrial Space	H ⁺
(2)	Matrix	Inner mitochondrial membrane	Perimitochondrial Space	H ⁺
(3)	Perimitochondrial Space	Inner mitochondrial membrane	Matrix	H ⁺
(4)	Perimitochondrial Space	Outer mitochondrial membrane	Matrix	H ⁺

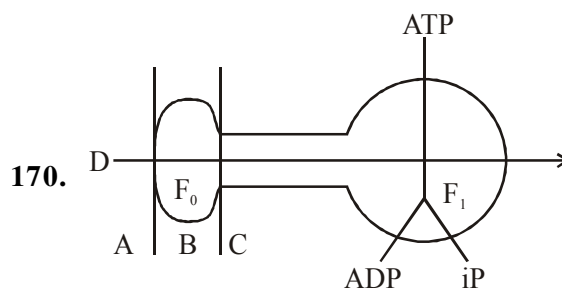
168. प्राथमिक उत्पादकता अलग-अलग प्रकार के परितंत्रों में अलग-अलग होती है क्योंकि यह आधारित है-

- A. एक विशेष क्षेत्र में पायी जाने वाली पादपों की जातियों पर
- B. पर्यावरणीय कारकों के प्रकार पर
- C. पोषकों की उपलब्धता
- D. पादपों की प्रकाशसंश्लेषणीय क्षमता पर

- (1) केवल A
- (2) केवल C
- (3) A , B और C
- (4) उपर्युक्त सभी

169. 'बेकाने' या 'मुख नवोद्भिद्' रोग किसके कारण हुआ था -

- (1) ऐग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस
- (2) जिब्रेला फ्यूजिकोराई
- (3) बैसीलस थुरिंगियेंसिस
- (4) ट्राईकोडर्मा स्पी.



170.

A,B,C और D के दिये गये चित्र के सन्दर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिये

	A	B	C	D
(1)	मैट्रिक्स	माइटोकॉण्ड्रिया की आन्तरिक झिल्ली	पेरी माइटोकॉण्ड्रियल अवकाश	H ⁺
(2)	मैट्रिक्स	माइटोकॉण्ड्रिया की आन्तरिक झिल्ली	पेरी माइटोकॉण्ड्रियल अवकाश	H ⁺
(3)	पेरी माइटोकॉण्ड्रियल अवकाश	माइटोकॉण्ड्रिया की आन्तरिक झिल्ली	मैट्रिक्स	H ⁺
(4)	पेरी माइटोकॉण्ड्रियल अवकाश	माइटोकॉण्ड्रिया की बाहरी झिल्ली	मैट्रिक्स	H ⁺

171. If the pressure is atmospheric pressure, then which of the following will be correct for solution :-

- (1) $\psi_w = \psi_s$
- (2) $\psi_s = \psi_p$
- (3) $\psi_w = \psi_s + \psi_p$
- (4) $\psi_w = \psi_s - \psi_p$

172. Organisms facing a very high risk of extinction in the wild in the immediate future and needs urgent measures to save it from extinction, which of the following is the desirable approach?

- (1) *ex-situ* (off site) conservation
- (2) *In-situ* (on site) conservation
- (3) Conservation in biosphere reserve
- (4) Conservation in national park

173. Monomer unit of sucrose is :-

- (1) α -Glucose + α -Glucose
- (2) α -Glucose + β -Fructose
- (3) β -Galactose + β -Glucose
- (4) α -Fructose + β -Fructose

174. What is true for Key-Stone species ?

- (1) more in number or biomass, more influence on the community
- (2) more in number or biomass, less influence on the community
- (3) less in number or biomass, more influence on the community
- (4) less in number or biomass, low influence on the community

175. Match the following column and choose the correct option :

Column-I	Column-II
(a) Top carnivores	(i) Kangaroo rat
(b) Microconsumer	(ii) Lion
(c) Key stone species	(iii) Fungi
(d) Endemic species	(iv) Kangaroo
(1) a-ii, b-iii, c-i, d-iv	
(2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii	
(3) a-iii, b-i, c-ii, d-iv	
(4) a-ii, b-iii, c-iv, d-i	

171. यदि दाब वायुमण्डलीय दाब हो तब विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौनसा सही है :-

- (1) $\psi_w = \psi_s$
- (2) $\psi_s = \psi_p$
- (3) $\psi_w = \psi_s + \psi_p$
- (4) $\psi_w = \psi_s - \psi_p$

172. सजीव को तत्काल भविष्य में वन्य से विलुप्त होने का बहुत अधिक खतरा है और इसे विलुप्त होने से बचाने के लिये तत्काल उपायों की आवश्यकता है निम्नलिखित में से वांछनीय दृष्टिकोण होगा ?

- (1) बाह्यस्थाने (ऑफ साइट) संरक्षण
- (2) स्वस्थाने (ऑन साइट) संरक्षण
- (3) जैवमण्डल क्षेत्र में संरक्षण
- (4) राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण

173. सुक्रोज की एकलक इकाईयाँ होती हैं:-

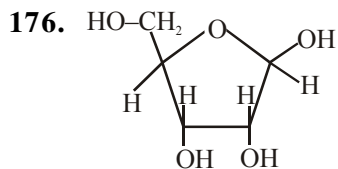
- (1) α -ग्लूकोज + α -ग्लूकोज
- (2) α -ग्लूकोज + β -फ्रक्टोज
- (3) β -गैलेक्टोज + β -ग्लूकोज
- (4) α -फ्रक्टोज + β -फ्रक्टोज

174. कुंज-शिला प्रजाति के लिए क्या सत्य है?

- (1) संख्या अथवा जैवभार में अधिक, समुदाय पर अधिक प्रभाव।
- (2) संख्या अथवा जैवभार में अधिक, समुदाय पर कम प्रभाव।
- (3) संख्या अथवा जैवभार में कम, समुदाय पर सर्वाधिक प्रभाव।
- (4) संख्या अथवा जैवभार में कम, समुदाय पर कम प्रभाव।

175. निम्न स्तंभों का मिलान करे और सही विकल्प चुने :

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(a) शीर्ष माँसाहारी	(i) कंगारू चूहा
(b) लघु उपभोक्ता	(ii) शेर
(c) कुंज शिला जाति	(iii) कवक
(d) स्थानिक प्रजाति	(iv) कंगारू
(1) a-ii, b-iii, c-i, d-iv	
(2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii	
(3) a-iii, b-i, c-ii, d-iv	
(4) a-ii, b-iii, c-iv, d-i	



- (1) It is structure of deoxyribose
- (2) It is component of deoxyribonucleotide
- (3) It is 6 carbons monosaccharide
- (4) It is present in RNA

177. (i) Birds & mammals attains smaller body size in colder climate.

(ii) Mammals of colder climates generally have shorter ear's & limbs.

Select correct option according to Allen's rule.

- (1) only (i)
- (2) only (ii)
- (3) both (i) and (ii)
- (4) neither (i) nor (ii)

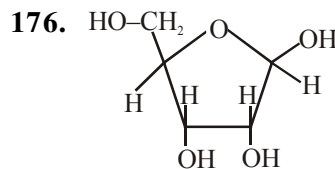
178. Which of the following is a correct option for species diversity ?

- (1) Species diversity is a structural characteristics of population.
- (2) Minimum species diversity present at higher latitude area.
- (3) As altitude increased species diversity also increase.
- (4) Species diversity is a functional characteristic of community.

179. Fill in the blanks according to the Greenhous effect.

"Clouds and gases reflect abouta... of the incoming solar radiation, and absorb some of it but almostb..... of incoming solar radiation falls on Earth's surface heating it, while a small proportion is reflected back."

- (1) a-one half, b-one fourth
- (2) a-three fourth, b-one half
- (3) a-one half, b-three fourth
- (4) a-one fourth, b-one half



- (1) यह एक डिऑक्सी राइबोज की संरचना है।
- (2) यह डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का घटक है।
- (3) यह 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड है।
- (4) यह RNA में उपस्थित होता है।

177. (i) ठण्डे क्षेत्रों में पक्षीयों तथा स्तनधारियों का आकार छोटा होता है।

(ii) ठंडे स्थानों पर मिलने वाले स्तनधारियों के कान तथा पाद छोटे होते हैं।

ऐलेन नियम के अनुसार सत्य विकल्प का चुनाव करें :

- (1) केवल (i)
- (2) केवल(ii)
- (3) (i) व (ii) दोनों
- (4) ना तो (i) ना ही (ii)

178. जातीय विभिन्नता के बारे में निम्न में से कौनसा कथन सही है ?

- (1) जातिय विविधता समष्टि का संरचनात्मक गुणधर्म है।
- (2) उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में जातिय विविधता कम होती है।
- (3) जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है जातिय विविधता बढ़ती है।
- (4) जातिय विविधता समुदाय का कार्यात्मक गुणधर्म है।

179. ग्रीन हाऊस प्रभाव के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।

“पृथ्वी की और आने वाले सौर विकिरण का लगभगa... भाग बादलों और गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। लगभग....b..... आगत सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और इसे गर्म करता है। इसका कुछ भाग परिवर्तित होकर लौट जाता है।”

- (1) a-आधा भाग, b-एक चौथाई भाग
- (2) a-तीन चौथाई भाग, b-आधा भाग
- (3) a-आधा भाग, b-तीन चौथाई भाग
- (4) a-एक चौथाई भाग, b-आधा भाग

180. Fill in the blanks.

- A. According to an estimate, almosta.... percent forests have been lost in the tropics, compared to onlyb..... percent in the temperate region.
- B. At the beginning of the twentieth century, forests covered aboutc..... percent of the land of India. By the end of the century, it shrunk tod..... percent.

Code:

	a	b	c	d
(1)	1	40	33	18
(2)	40	1	30	21.54
(3)	1	40	30	39.4
(4)	40	1	33	29.4

180. रिक्त स्थानों को भरियें

- A. आकलन के अनुसार लगभगa.... प्रतिशत जंगल ऊष्णकटिबंध इलाकों की तुलना में केवलb..... प्रतिशत शीतोष्ण इलाकों में विलुप्त हो गया है
- B. 20वीं सदी के प्रारम्भ में भारत मेंc..... प्रतिशत स्थल पर जंगल उपस्थित था। शताब्दी के अन्त तक यह घटकर.....d..... प्रतिशत रह गया।

विकल्प :

	a	b	c	d
(1)	1	40	33	18
(2)	40	1	30	21.54
(3)	1	40	30	39.4
(4)	40	1	33	29.4



कच्चे कार्य के लिए जगह

Read carefully the following instructions : 1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. 2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. 3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty. 4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination. 6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.	निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें : 1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए। 2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। 3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े। 4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें। 7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।
---	--

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with Paper code and Your Form No.

नोट: यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया Paper code एवं आपके Form No. के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.ac.in पर mail करें।

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

 +91-744-2757575  info@allen.ac.in  www.allen.ac.in

All Enthusiast Leader & Achiever (All Phase)